

Bab II

Bangun Ruang



Tujuan Pembelajaran

Pada bab ini, kalian akan diajak untuk mengeksplorasi berbagai macam bangun ruang. Kalian akan mempelajari pelbagai jenis bangun ruang beserta luas permukaan dan volumenya. Pada bab ini, kalian juga akan mempelajari keliling dan luas lingkaran sebagai prasyarat untuk menemukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Selain itu, bab ini akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memecahkan berbagai masalah terkait bangun ruang.



Ayo Bersiap Belajar!

Pada bab ini, kalian akan belajar tentang bangun ruang yang meliputi bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Topik yang akan dipelajari pada bab ini meliputi jaring-jaring, sebagai salah satu representasi dua dimensi dari bangun ruang. Selain itu, kalian juga akan mempelajari luas permukaan dan volume dari berbagai bangun ruang yang meliputi balok, kubus, prisma, limas, tabung, dan kerucut.



Gambar 2.1 Rumah Honai
Sumber: [id.wikipedia.org/ Irfantraveller](https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Honai)

Salah satu keterkaitan topik ini dengan budaya Indonesia misalnya dapat dilihat pada dua rumah adat Papua, Rumah Honai dan Rumah Ebei. Dua rumah ini mempunyai bentuk serupa dan secara geometris dapat dikategorikan sebagai gabungan dari tabung dan setengah bola. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa bentuk ini dipakai oleh masyarakat di Papua? Tentunya ini terkait dengan fungsi teknis dan juga fungsi filosofis. Kira-kira, apa fungsi teknis rumah adat yang mempunyai bentuk geometris seperti itu? Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada fitur Matematika dan Budaya di Bab ini.

Di sekolah dasar, kalian telah mempelajari keliling dan luas bangun-bangun datar. Kali ini, kita akan mempelajari hal serupa pada bangun ruang, yakni luas permukaan dan volume. Namun, sebelum kita mempelajari dua topik ini, kita akan pelajari dulu jenis-jenis bangun ruang beserta jaring-jaringnya. Selain itu, kalian akan belajar tentang luas lingkaran serta bagian-bagiannya karena merupakan prasyarat untuk mempelajari volume bangun ruang sisi lengkung.

A. Klasifikasi Bangun Ruang dan Jaring-Jaring

Pada bab ini, kita akan belajar tentang jenis-jenis dan kaitan antarjenis bangun ruang. Kita juga akan mempelajari tentang jaring-jaring bangun ruang.

1. Jenis-Jenis Bangun Ruang

Guna memahami klasifikasi bangun ruang, coba kalian selesaikan kegiatan eksplorasi berikut.

2.1

Eksplorasi 2.1 Mengelompokkan Kemasan

Eksplorasi 2.1 Mengelompokkan Kemasan

Robi berbelanja beberapa bahan di pasar dan toko swalayan yang berada di dekat kantor kecamatan. Barang belanjaan yang dibeli memiliki bentuk kemasan yang berbeda-beda seperti dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Barang Belanjaan Robi

- 1 Diskusikan bagaimana cara mengelompokkan bahan belanjaan Robi!
- 2 Pilih beberapa kemasan barang atau benda pada Gambar 2.2 dan perkirakan mengapa kemasan barang tersebut dibuat demikian.

- 3 Perhatikan secara seksama bentuk-bentuk kemasan barang yang dibawa Robi. Coba klasifikasikan barang-barang tersebut ke dalam beberapa jenis bangun ruang berikut.



Gambar 2.3 Jenis-jenis Bangun Ruang

- 4 Diskusikan tentang persamaan dan perbedaan beberapa bangun ruang berikut.
- Tabung
 - Kerucut terpotong
 - Limas
 - Kerucut
 - Prisma
 - Balok
 - Bola
 - Kubus

Contoh

2.1

Identifikasi Bentuk Bangun Ruang

Coba identifikasi, menyerupai bangun apakah barang-barang yang ada pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Macam-macam Benda dengan Bentuk Bangun Ruang

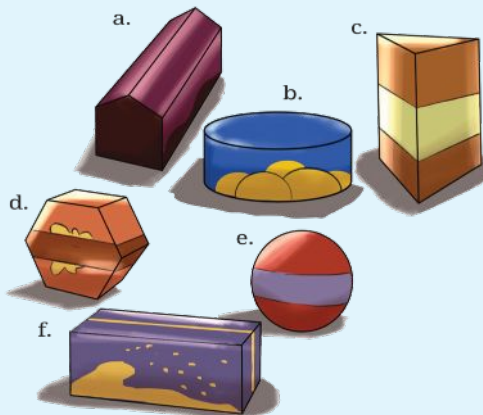
Alternatif Penyelesaian

a. Bola; b. Balok; c. Prisma; d. Tabung dan setengah bola; e. Potongan tabung; f. Tabung; g. Kerucut terpotong; h. Kerucut; i. Prisma; j. Limas.



Ayo Mencoba

Coba identifikasi menyerupai bangun apakah barang-barang pada Gambar 2.5?



Gambar 2.5 Berbagai Macam Bangun Ruang



Ayo Berpikir Kritis 2.1

Kalian mungkin sudah sering berbicara tentang berbagai macam jenis bangun ruang seperti balok, kubus, tabung ataupun bangun ruang lain. Namun, pernahkah kalian berpikir tentang apa definisi tiap-tiap bangun ruang tersebut? Apa karakteristik khusus sebuah bangun ruang sehingga bisa disebut balok, kubus, tabung, prisma, limas, atau kerucut?

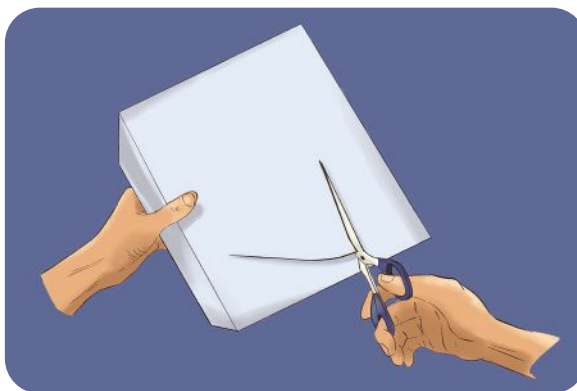
2. Jaring-Jaring Bangun Ruang

Setelah mengetahui beberapa bentuk bangun ruang, pada subbab ini kalian akan belajar tentang jaring-jaring bangun ruang. Lakukan kegiatan Eksplorasi 2.2 untuk menggali makna jaring-jaring suatu bangun ruang.

Eksplorasi 2.2 Memotong Kardus Kemasan

Temukan dua buah kemasan barang yang sama.

Gunting atau potong bagian atas salah satu kemasan tersebut (lihat Gambar 2.6). Potong sisa kemasan pada pojok-pojoknya sedemikian rupa sehingga kemasannya menjadi sebuah permukaan datar.



Gambar 2.6 Ilustrasi Pengguntingan Kardus

Potong kemasan yang lain dengan cara yang berbeda. Kemudian buka dan ratakan.

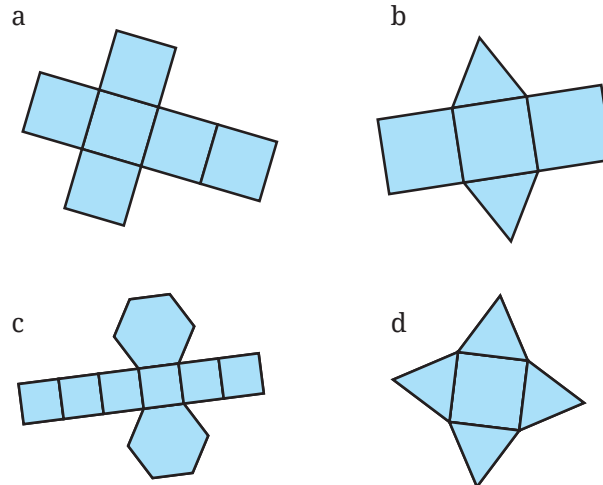
Perhatikan dua pola yang terbuat dari dua potongan tersebut. Kita dapat menyebut pola yang terbentuk sebagai jaring-jaring.

- ❶ Bandingkan dua buah jaring-jaring yang telah kalian buat. Apakah keduanya sama? Jika tidak, apa yang membedakan di antara keduanya?
- ❷ Gambarkan dua jaring-jaring tadi di kertas. Kemudian, gambarkan pula bentuk bangun ruang aslinya.

Berdasarkan kegiatan Eksplorasi 2.2, kalian dapat memahami jaring-jaring suatu bangun ruang. **Jaring-jaring** adalah gambar dua dimensi yang berupa gabungan dari beberapa bangun datar yang dapat disusun menjadi sebuah bangun ruang.

Contoh 2.2 Identifikasi Jaring-Jaring

Perhatikan Gambar 2.7. Tentukan bangun ruang apa saja yang terbentuk dari jaring-jaring terkait.



Gambar 2.7 Jaring-Jaring

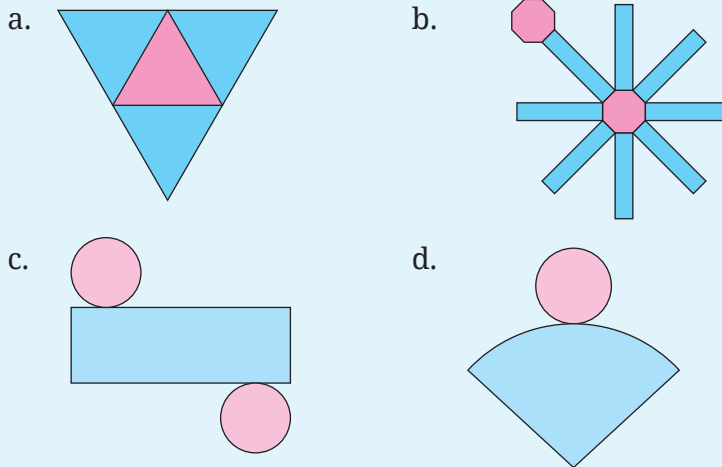
Alternatif Penyelesaian

- a. Kubus b. Prisma segitiga c. Prisma segi enam d. Limas segi empat



Ayo Mencoba

Coba identifikasi jenis bangun ruang apa saja yang terbentuk dari jaring-jaring pada Gambar 2.8?

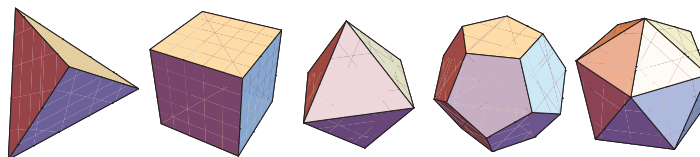


Gambar 2.8 Jaring-jaring

Matematika dan Sains

Rumus Polihedron Euler

Pada bab ini kalian telah mempelajari bangun ruang sisi datar. Istilah matematika khusus untuk bangun ruang yang semua sisinya adalah poligon disebut polihedron. Lebih khusus lagi, bangun ruang yang semua sisinya adalah poligon beraturan yang sama persis disebut dengan bangun ruang Platonic.



Gambar 2.9 Bangun Ruang Platonic

Sejarah mengatakan bahwa Leonhard Euler (1707-1783) adalah orang yang pertama kali menemukan hubungan antara banyak

sisi (S), banyak rusuk (R), dan banyak titik sudut (T). Hubungan ini dikenal dengan rumus polihedron Euler yang menyatakan bahwa:

$$S + T - R = 2$$

Rumus ini ternyata tidak hanya berkaitan dengan geometri saja. Secara umum, rumus ini juga berlaku untuk struktur graf (sebuah susunan yang terdiri dari titik dan ruas garis). Kajian rumus polihedron pada teori graf ini diaplikasikan dalam cip komputer yang terdiri dari ribuan komponen yang tersusun dalam sebuah jaringan.

Latihan

A

Klasifikasi Bangun Ruang dan Jaring-Jaring

Pemahaman Konsep

- ❶ Sebutkan jenis-jenis bangun ruang.
- ❷ Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring bangun ruang?
- ❸ Dapatkah kita membuat jaring-jaring bangun ruang bola?

Penerapan Konsep

- ❹ Gambarkan bangun-bangun ruang berikut!
 - a) Bola
 - b) Kerucut
 - c) Tabung
 - d) Balok
 - e) Limas segitiga
- ❺ Gambarkan jaring-jaring beberapa bangun ruang berikut!
 - a) Limas segi lima
 - b) Limas segi enam
 - c) Prisma segi enam dengan dua cara
 - d) Kerucut
 - e) Tabung

B. Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Datar

Pada bagian ini, kalian akan mempelajari luas permukaan dan volume bangun-bangun ruang sisi datar yang meliputi: kubus, balok, prisma, dan limas. Sebelum mempelajari luas permukaan, kita ingat kembali konsep luas. Secara sederhana, kalian dapat membayangkan luas permukaan suatu bangun ruang sebagai luas kertas atau bungkus yang dibutuhkan untuk membungkus bangun ruang tersebut. Untuk memahami intuisi tentang makna luas permukaan bangun ruang, silakan lakukan kegiatan Eksplorasi 2.3.

Eksplorasi 2.3 Menempel Notes Tempel

Lakukan kegiatan ini secara berkelompok! Carilah lemari (atau benda serupa) kemudian tempeli sisi-sisi lemari dengan notes tempel seperti yang terlihat pada Gambar 2.10. Diskusikan dengan temanmu dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.



Gambar 2.10 Menempelkan Notes Tempel di Lemari

- 1 Tentukan perkiraan berapa banyak notes tempel yang dibutuhkan untuk menutupi seluruh lemari.
- 2 Diskusikan dengan temanmu apa saja strategi yang dapat digunakan untuk menghitung banyaknya notes tempel yang dibutuhkan untuk menutupi seluruh lemari.
- 3 Coba narasikan baik dalam tulisan ataupun secara verbal strategi yang telah kalian diskusikan.

Setelah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi 2.3, secara intuitif dan matematis, berapa banyak yang dibutuhkan untuk menutupi seluruh

sisi lemari disebut sebagai luas permukaan lemari dalam satuan notes tempel. Dengan demikian, secara umum untuk sebarang bangun ruang, luas permukaan sebuah bangun ruang adalah total luas dari semua sisi bangun ruang tersebut yang dinyatakan dalam persegi satuan (persegi yang panjang sisinya satu satuan).

Perhatikan bahwa pada definisi tersebut, salah satu kunci untuk menemukan luas permukaan bangun ruang adalah dengan memperhatikan tiap sisi bangun ruang tersebut. Pada bab sebelumnya, kalian telah mempelajari jaring-jaring yang menggambarkan keseluruhan sisi dari suatu bangun ruang dalam bidang datar. Selanjutnya akan dibahas mengenai penemuan rumus luas permukaan bangun ruang dengan cara mengkombinasikan pengetahuan tentang pengertian jaring-jaring dan pengertian luas permukaan. Selanjutnya, kalian akan mempelajari beberapa kasus khusus luas permukaan bangun ruang.

1. Luas Permukaan Kubus, Balok, dan Prisma

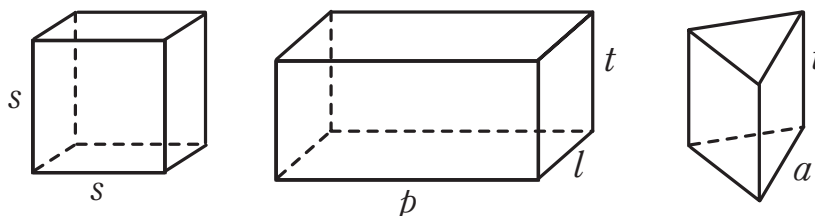
Untuk memahami luas permukaan kubus, balok, dan prisma, selesaikan aktivitas Eksplorasi 2.4. Kalian perlu menggunakan kecakapan dalam menggambar jaring-jaring yang telah kalian pelajari sebelumnya di Eksplorasi 2.2.

Eksplorasi

2.4

Luas Permukaan Kubus, Balok, dan Prisma

Diketahui sebuah kubus, balok, dan prisma segitiga (lihat Gambar 2.11). Kubus tersebut memiliki panjang rusuk s , sedangkan baloknya memiliki ukuran panjang alas p , lebar alas l , dan tinggi t . Di lain pihak, prisma tersebut memiliki alas segitiga yang panjang sisinya a dan tinggi t . Selanjutnya, selesaikan instruksi-instruksi berikut.



Gambar 2.11 Kubus, Balok, dan Prisma Segitiga

- ❶ Gambarkan jaring-jaring tiap bangun di Gambar 2.11.
- ❷ Hitunglah luas tiap jaring-jaring yang sudah kalian buat. Kemudian, coba rumuskan luas permukaan kubus, balok, dan prisma segitiga.
- ❸ Dengan cara serupa yang telah kita lakukan untuk kubus, balok, dan prisma segitiga, lengkapilah Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Luas Permukaan Bangun Ruang

No	Jenis Bangun Ruang	Luas Permukaan
1	Prisma Segitiga	
2	Prisma Segi Empat (Kubus)	
3	Prisma Segi Empat (Balok)	
4	Prisma Jajar Genjang	
5	Prisma Trapesium	
6	Prisma Belah Ketupat	

- ❹ Pola apa yang dapat kalian cermati dari keenam luas permukaan bangun ruang pada Tabel 2.1? Berdasarkan pola tersebut, apa rumus umum yang dapat kalian gunakan untuk menghitung luas permukaan prisma?

Berdasarkan Eksplorasi 2.4, kita dapat menyatakan luas permukaan prisma, balok, dan kubus sebagaimana dapat dilihat pada Sifat 2.1. Perhatikan bahwa rumus kubus dan balok dapat diturunkan dari rumus prisma karena kubus termasuk balok dan balok termasuk prisma.

Sifat 2.1 Luas Permukaan Prisma, Balok, dan Kubus

- Luas permukaan kubus yang memiliki panjang rusuk s adalah $6 \times s^2$.
- Luas permukaan balok yang memiliki ukuran panjang p , lebar l , dan tinggi t adalah $2 \times (p \times l + p \times t + l \times t)$.
- Luas permukaan prisma yang memiliki luas alas L , keliling alas K , dan tinggi t adalah $2 \times L + K \times t$.

Aktivitas Interaktif

Bagi kalian yang ingin menggunakan teknologi dan mempelajari ide luas permukaan balok secara intuitif dan interaktif, silakan memindai Kode QR di samping atau buka tautan berikut! <http://ringkas.kemdikbud.go.id/LuasPermukaan>.



Contoh 2.3 Luas Permukaan Kubus dan Balok

Sebuah kubus memiliki panjang sisi 2 m. Sebuah balok memiliki ukuran panjang alas 2 cm, lebar alas 3 cm, dan tinggi 4 cm. Tentukan luas permukaan kubus dan balok tersebut.

Alternatif Penyelesaian

$$\begin{aligned}\text{Luas permukaan kubus} &= 6 \times s^2 \\ &= 6 \times 2 \times 2 \\ &= 24 \text{ m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Luas permukaan balok} &= 2(p \times l + p \times t + l \times t) \\ &= 2(2 \times 3 + 2 \times 4 + 3 \times 4) \\ &= 2(6 + 8 + 12) \\ &= 52 \text{ cm}^2\end{aligned}$$



Ayo Mencoba

Cari luas permukaan kubus dengan panjang sisi 5 cm dan balok dengan ukuran panjang alas 4 cm, lebar alas 5 cm, dan tinggi 6 cm.

Contoh**2.4****Seni Rubik**

Gambar 2.12 Seni Rubik

Sumber: David Plaxco, 2022

Danil adalah seorang pencinta permainan rubik. Dia memiliki rubik seperti terlihat pada Gambar 2.12. Dia ingin mengganti semua warna pada rubik tersebut dengan menempel stiker warna persegi. Bantu Danil untuk menentukan:

- ❶ Banyaknya warna stiker yang dia butuhkan
- ❷ Banyak stiker yang dibutuhkan untuk setiap warna
- ❸ Banyak total stiker yang dibutuhkan

Alternatif Penyelesaian

- ❶ Banyaknya warna yang dibutuhkan bergantung terhadap banyaknya sisi pada rubik. Karena rubik berbentuk kubus, maka rubik memiliki enam sisi. Oleh karena itu, Danil butuh enam jenis warna stiker.
- ❷ Setiap warna akan memenuhi tiap sisi, maka banyaknya stiker dapat dihitung dengan menghitung banyaknya persegi yang ada pada tiap sisi, yakni 36. Oleh karena itu, Danil butuh 36 stiker untuk tiap warna.
- ❸ Rubik memiliki enam sisi dan tiap sisi butuh 36 stiker, maka total stiker yang dibutuhkan adalah 216.



Ayo Mencoba

Ahmad mempunyai rubik serupa dengan Gambar 2.12, namun dengan ukuran lima satuan persegi. Dia ingin mengganti semua warna pada rubik tersebut dengan menempel stiker warna persegi. Bantu Ahmad untuk menentukan:

- 1 Banyak warna stiker yang dia butuhkan
- 2 Banyak stiker yang dibutuhkan untuk setiap warna
- 2 Banyak total stiker yang dibutuhkan

2. Luas Permukaan Limas

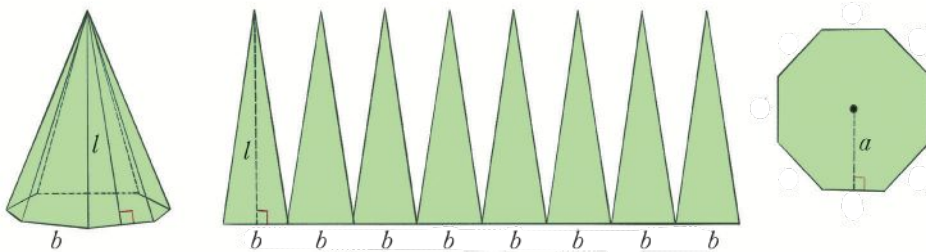
Ikuti aktivitas eksplorasi berikut untuk memahami luas permukaan limas.

Eksplorasi

2.5

Luas Permukaan Limas Segi- n Beraturan

Diketahui sebuah limas segi delapan beraturan dapat dipotong sedemikian rupa seperti dapat dilihat pada Gambar 2.13.



Gambar 2.13 Limas Segi Delapan

- 1 Berapa luas tiap sisi tegak limas segi delapan tersebut?
- 2 Tentukan total luas semua sisi tegak limas segi delapan tersebut. Bagaimana cara kalian mencari total luas semua sisi tegak limas segi- n ?
- 3 Carilah luas alas limas segi delapan tersebut. Bagaimana cara kalian mencari luas alas limas segi- n ?

- 4 Formulasikan luas permukaan limas segi delapan tersebut dalam panjang sisi b , apotema a , dan tinggi sisi tegak l . Coba formulasikan luas permukaan limas segi- n dalam n , panjang sisi b , apotema a , dan tinggi sisi tegak l .
- 5 Formulasikan luas permukaan limas segi delapan tersebut dalam keliling alas k , apotema a , dan tinggi sisi tegak l . Formulasikan juga untuk limas segi- n .

Berdasarkan Eksplorasi 2.5, kita dapat menyatakan luas permukaan limas sebagai berikut.

Sifat 2.2 Luas Permukaan Limas Segi- n Beraturan

Sebuah limas segi- n beraturan memiliki alas yang panjang sisinya b dan apotema a , serta sisi-sisi tegaknya memiliki tinggi l . Luas permukaan limas tersebut dapat ditentukan dengan rumus berikut.

$$L = \frac{1}{2} \times n \times b \times (l + a), \text{ atau}$$

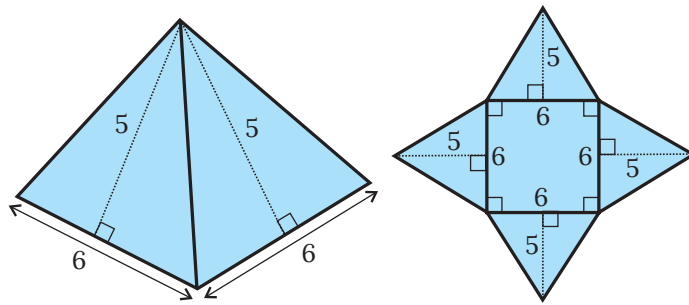
$$L = \frac{1}{2} \times K \times (l + a)$$

dengan $K = n \times b$ merupakan keliling alas limas tersebut.

Lalu bagaimana caranya menentukan luas permukaan bentuk limas lain, seperti limas segitiga siku-siku, limas persegi panjang, dan lain-lain? Kalian dapat mencari luas untuk bangun-bangun limas yang alasnya bukan poligon beraturan dengan cara yang serupa pada Eksplorasi 2.5. Caranya adalah dengan menggambar jaring-jaring bangun tersebut (langkah ini bisa dilewati jika sudah lancar) kemudian mencari total luas dari semua sisi-sisi yang ada.

Contoh 2.5 Luas Permukaan Limas Persegi

Sebuah limas segi empat ditunjukkan pada Gambar 2.14. Tentukan luas permukaan limas segi empat tersebut.



Gambar 2.14 Limas Segi Empat

Alternatif Penyelesaian

Luas permukaan limas tersebut merupakan gabungan dari luas empat segitiga dengan panjang alas 6 satuan dan tinggi 5 satuan, dan persegi dengan panjang sisi 6 satuan. Oleh karena itu, luas permukaan limas tersebut dapat dihitung dengan cara berikut.

$$4 \times \left(\frac{1}{2} \times 6 \times 5 \right) + 6 \times 6 = 96$$

Jadi luas permukaan limas tersebut adalah 96 satuan luas.



Ayo Mencoba

Cari luas permukaan limas segi empat dengan ukuran panjang sisi alas 4 cm dan tinggi sisi tegak 6 cm.

3. Pengaruh Perubahan Skala Bangun Ruang Sisi Datar terhadap Luas Permukaannya

Setelah mempelajari luas permukaan bangun ruang sisi datar, kita akan menyelidiki akibat dari perubahan skala sebuah bangun ruang. Maksud dari perubahan skala dari sebuah bangun ruang adalah pembesaran atau pengecilan bangun ruang tersebut dengan suatu skala, misalnya k . Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut.

Suatu kubus awalnya memiliki panjang rusuk 2 m. Ketika kubus ini diubah dengan faktor skala 0,5, maka panjang rusuknya menjadi setengah dari semula. Artinya, panjang rusuk kubus tersebut menjadi 1 m setelah diubah dengan faktor skala 0,5.

Setelah sekilas mencermati apa makna perubahan bangun ruang dengan suatu skala k , kita akan mempelajari apa pengaruh perubahan skala suatu bangun ruang terhadap luas permukaannya. Silakan perhatikan contoh berikut.

Contoh 2.6 Perubahan Luas Permukaan Kubus

Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 2 m. Tentukan luas permukaan kubus tersebut sebelum dan setelah diubah dengan faktor skala 2. Kemudian, tentukan berapa kali lipat luas permukaan berubah.

Alternatif Penyelesaian

Panjang rusuk kubus sebelum diubah adalah 2 m, sehingga luas permukaannya dapat dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Luas permukaan kubus sebelum diubah} &= 6 \times s^2 \\ &= 6 \times 2^2 \\ &= 24\end{aligned}$$

Panjang rusuk kubus setelah diperbesar dua kali menjadi 4 m. Maka, luas permukaan kubus tersebut dapat dicari sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Luas permukaan kubus setelah diubah} &= 6 \times s^2 \\ &= 6 \times 4^2 \\ &= 96\end{aligned}$$

Selanjutnya, kita akan menentukan seberapa perubahan dari luas permukaan kubus setelah diubah dibandingkan dengan sebelum diubah.

$$\begin{aligned}\text{Luas permukaan kubus setelah diubah} &= 96 \\ &= 4 \times 24 \\ &= 4 \times \text{Luas permukaan} \\ &\quad \text{kubus sebelum} \\ &\quad \text{diubah}\end{aligned}$$



Ayo Mencoba

Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 3 m. Tentukan luas permukaan kubus tersebut sebelum dan setelah diubah dengan faktor skala 0,5. Kemudian, tentukan berapa kali lipat luas permukaan berubah.

Berdasarkan Contoh 2.6, kita sudah melihat bahwa jika sebuah kubus diperbesar dengan skala 2, luas permukaannya juga membesar 2^2 lipat. Kira-kira, bagaimana untuk bangun ruang lain? Kalian dapat mencobanya di Latihan B. Selain itu, apakah hasil dari Contoh 2.6 dapat berlaku untuk sebarang skala? Cobalah kerjakan kegiatan Ayo Berpikir Kritis berikut.



Ayo Berpikir Kritis 2.2

Buktikan bahwa jika sebuah bangun ruang diubah ukurannya dengan skala k , maka luas permukaannya berubah dengan skala k^2 .

Latihan

B

Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Datar

Pemahaman Konsep

- 1 Tuliskan definisi jaring-jaring suatu bangun ruang.
- 2 Tuliskan definisi luas permukaan bangun ruang.
- 3 Untuk setiap pengukuran berikut, pilih satu atau lebih satuan yang sesuai.

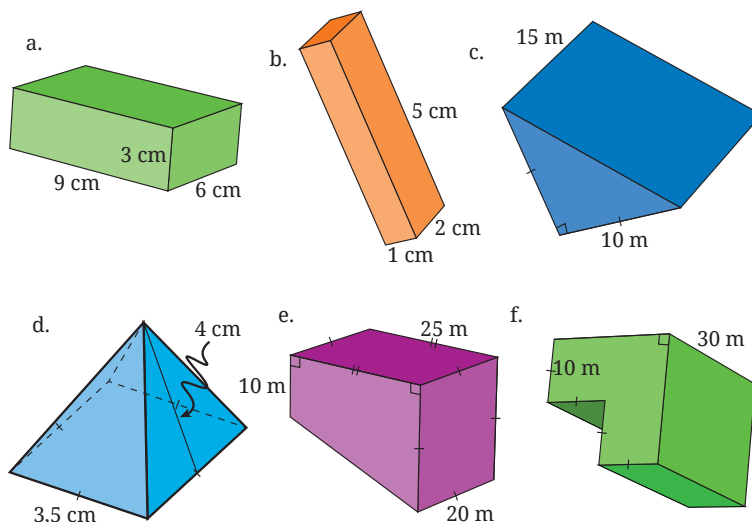
Luas lahan parkir	Meter (m)
Volume botol minum	Meter persegi (m^2)
Luas permukaan mesin cuci	Liter (l)

Panjang benang	Meter kubik (m^3)
Volume air kolam	Sentimeter persegi (cm^2)

- 4 Bagaimana cara mencari luas permukaan kubus dan balok?
- 5 Bagaimana cara mencari luas permukaan prisma dan limas?

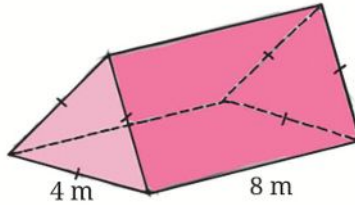
Penerapan Konsep

- 6 Temukan luas permukaan kubus yang memiliki panjang sisi sebagai berikut.
 - a 0,23 m
 - b 10^3 mm
 - c $2,5 \times 10^6$ mm
- 7 Hitunglah luas permukaan dari beberapa bangun ruang berikut.



- 8 Sebuah kotak pensil terbuat dari logam dengan dimensi $20 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$. Hitunglah berapa luas logam yang dibutuhkan untuk membuat kotak pensil tersebut.

- 9 Carilah luas bahan yang dibutuhkan untuk membuat tenda berikut.



- 10 Jika sebuah prisma segitiga sama sisi dengan panjang sisi alas 3 cm dan tinggi 5 cm diperbesar 3 kali lipat. Tentukan luas permukaan prisma tersebut setelah diperbesar.

C. Volume Bangun Ruang Sisi Datar

Pada subbab ini, kalian akan mempelajari volume bangun ruang sisi datar yang meliputi prisma dan limas. Sebelum mempelajari lebih spesifik tentang volume untuk beberapa jenis bangun ruang sisi datar, mari kita tinjau dulu aspek intuitif dari konsep volume. Secara sederhana, kita dapat membayangkan volume sebagai ukuran yang menunjukkan seberapa banyak ruang yang ditempati oleh suatu objek tiga dimensi. Untuk membangun intuisi ini, lakukan Eksplorasi 2.6.

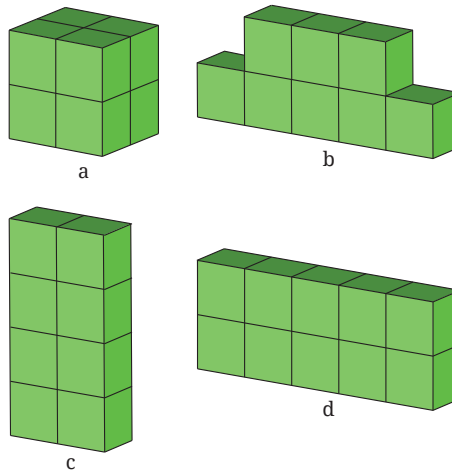
Eksplorasi 2.6 Apa Itu Volume?

Serangkaian aktivitas ini akan melibatkan banyak bentuk kubus. Jika memungkinkan, kalian bisa menggunakan bentuk fisik kubus-kubus satuan dari plastik atau kayu seperti tampak pada Gambar 2.15. Jika tidak, kalian dapat menggunakan imajinasi kalian.



Gambar 2.15 Kubus Satuan

Aktivitas pertama disebut dengan “Memilih dan Menalar” (mana yang tidak serupa dengan yang lain) yang dilakukan secara individual.



Gambar 2.16 Susunan Kubus Satuan

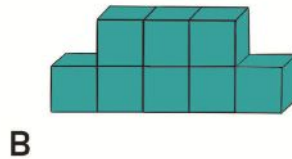
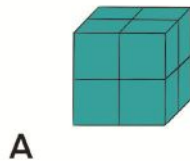
Perhatikan Gambar 2.16 yang berisi empat ilustrasi susunan kubus satuan.

- ❶ Pilih salah satu bentuk susunan kubus satuan di Gambar 2.16.
- ❷ Jelaskan kepada teman-teman kelasmu mengapa bentuk yang kalian pilih berbeda dengan yang lain.

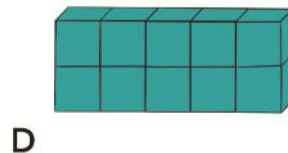
- 3 Setelah selesai berbagi di kelas tentang perbedaan di antara keempat bangun, coba diskusikan kira-kira apa yang sama dari keempat bangun tersebut. Kalian dapat (jika memungkinkan) menggunakan bantuan kubus satuan untuk mensimulasikan keempat bentuk bangun ruang pada Gambar 2.16.

Aktivitas kedua Bandingkan dua bangun ruang yang diberikan ilustrasinya. Kalian dapat menggunakan kubus satuan yang kalian miliki (jika memungkinkan) untuk mensimulasikan secara fisik bentuk-bentuk tersebut.

- 1 Bangun mana yang lebih “besar”? Jelaskan alasanmu!



- 2 Bangun mana yang lebih “besar”? Jelaskan alasanmu!



- 3 Diskusikan dengan temanmu, kira-kira apa yang dimaksud dengan ukuran “besar” pada butir 1 dan 2.

Berdasarkan Eksplorasi 2.6, dapat didefinisikan volume suatu bangun ruang sebagai berikut. **Volume sebuah bangun ruang** adalah suatu ukuran untuk seberapa banyak ruang yang ditempati oleh bangun ruang tersebut yang dinyatakan dalam kubus satuan (satuan kubik).

1. Volume Kubus, Balok, dan Prisma

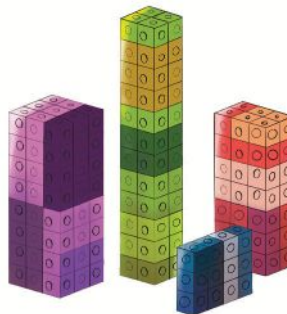
Setelah memahami volume secara intuitif, kita akan menemukan bagaimana cara menghitung volume prisma, balok, dan kubus. Ikuti Eksplorasi 2.7 untuk membantumu memahami penemuan formula untuk menghitung volume prisma.

Eksplorasi 2.7

Menghitung Volume Kubus, Balok, dan Prisma

Sama seperti Eksplorasi 2.6, jika memungkinkan, kalian dapat menyediakan kubus satuan untuk mengikuti aktivitas yang sudah dirancang. Rangkaian aktivitas berikut dapat dilaksanakan dalam kelompok atau individu.

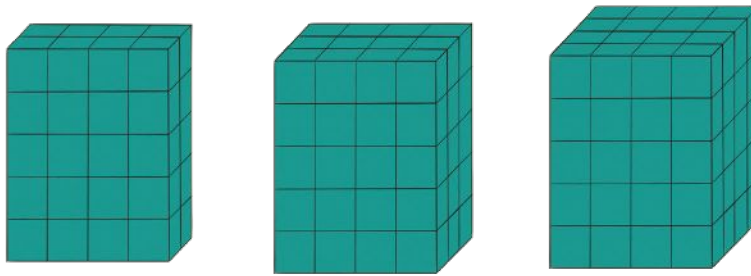
Aktivitas pertama adalah menyusun kubus-kubus satuan menjadi bentuk-bentuk yang tampak pada Gambar 2.17. Dengan memanfaatkan pengalaman belajar pada Eksplorasi 2.6 dan pengertian volume, coba diskusikan dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.



Gambar 2.17 Balok

- 1 Bagaimana cara kalian membuat bangun ruang yang ada di Gambar 2.17?
- 2 Berapa volume tiap bangun ruang yang kalian susun dengan kubus satuan? Jelaskan bagaimana strategimu.

Aktivitas kedua Diskusikan dengan temanmu bagaimana cara untuk menghitung volume balok.



Gambar 2.18 Ilustrasi Balok

- ❶ Diskusikan strategi yang kalian gunakan untuk menghitung volume dari ketiga bangun pada Gambar 2.18.
- ❷ Dengan menggunakan hasil pada nomor 1, dapatkah kalian menentukan cara mencari volume suatu balok yang memiliki panjang alas p , lebar alas l , dan tinggi t ? Jelaskan alasanmu!

Aktivitas ketiga Diskusikan dengan temanmu bagaimana cara untuk menentukan volume kubus.

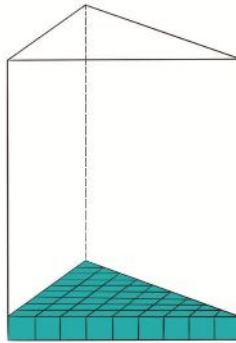


Gambar 2.19 Rubik

Sumber: David Plaxco, 2022

- ❶ Carilah volume rubik yang berbentuk kubus di Gambar 2.19 dengan menggunakan kubus satuan yang kalian miliki.
- ❷ Jelaskan strategi kalian dalam menghitung volume kubus tersebut.
- ❸ Jika kalian ingin menghitung volume suatu kubus dengan panjang sisi s , bagaimana caranya? Jelaskan alasanmu.

Aktivitas keempat Diskusikan dengan temanmu cara menghitung volume prisma.



Gambar 2.20 Prisma Segitiga

- ❶ Dengan pengalaman menghitung volume balok dan kubus, jika kalian memiliki prisma segitiga seperti yang ada di Gambar 2.20 (dengan panjang alas sembilan satuan dan tinggi sembilan satuan), bagaimana caranya untuk menghitung volumenya?
- ❷ Berdasarkan cara no 1, tentukan rumus untuk volume prisma jika diketahui luas alasnya.

Pada aktivitas Eksplorasi 2.7 kalian telah menemukan cara menentukan volume balok, kubus, dan prisma, seperti disajikan dalam Sifat 2.3.

Sifat 2.3 Volume Prisma, Kubus, dan Balok

- Jika diketahui sebuah prisma memiliki luas alas A dan panjang tinggi t maka volume prisma tersebut dapat dicari dengan rumus

$$\text{Volume Prisma} = A \times t$$

- Jika diketahui sebuah balok memiliki panjang p , lebar l , dan tinggi t , maka volume balok tersebut dapat dicari dengan menggunakan rumus

$$\text{Volume Balok} = p \times l \times t$$

- Jika diketahui sebuah kubus memiliki panjang sisi s , maka volume kubus tersebut dapat dicari dengan menggunakan rumus

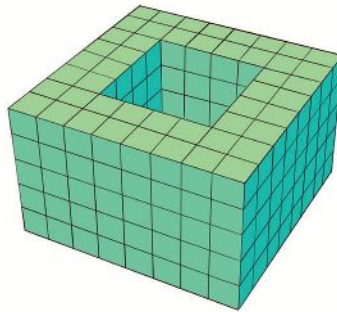
$$\text{Volume Kubus} = s^3$$

Contoh

2.7

Volume Susunan Kubus-Kubus Satuan

Diskusikan beberapa strategi untuk mencari volume dari bentuk bangun ruang di Gambar 2.21.



Gambar 2.21 Balok “Berlubang”

Alternatif Penyelesaian

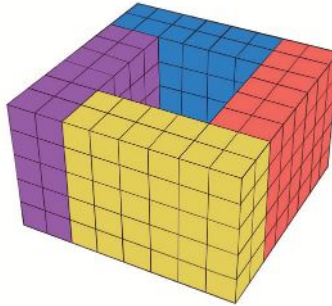
Bentuk bangun ruang di atas terdiri dari banyak kubus satuan dan tampak bahwa di tengah-tengah bangun terdapat ruang yang tidak ada kubus-kubus satuannya. Ada banyak sekali strategi yang dapat kalian gunakan untuk mencari volume bangun ruang tersebut.

Strategi pertama yang dapat kalian gunakan adalah:

- 1 Mencari volume bangun ruang tersebut jika tengahnya juga diisi penuh. Volumennya adalah $8 \times 8 \times 5 = 320$ kubus satuan.
- 2 Mencari volume ruang tengah yang kosong. Volumennya adalah $4 \times 4 \times 5 = 80$ kubus satuan.
- 3 Volume bangun ruang yang dicari dapat ditemukan dengan mengurangkan volume bangun ruang yang tengahnya terisi dengan volume ruang tengah yang kosong. Volumennya adalah $320 \text{ kubus satuan} - 80 \text{ kubus satuan} = 240 \text{ kubus satuan}$.

Strategi kedua yang dapat kalian gunakan adalah sebagai berikut.

- 1 Partisi bangun di atas menjadi 4 bangun prisma yang kongruen. Hasilnya seperti pada Gambar 2.22 yang diwarnai berbeda dengan warna kuning, merah, biru, dan ungu.



Gambar 2.22 Kubus “Berlubang” Berwarna

- 2 Cari volume satu bagian prisma. Volume satu bagian adalah $6 \times 2 \times 5 = 60$ kubus satuan.
- 3 Volume keseluruhan dihitung dengan mencari empat kalinya volume satu bagian. Volume bangun yang dicari adalah $4 \times 60 = 240$ kubus satuan.

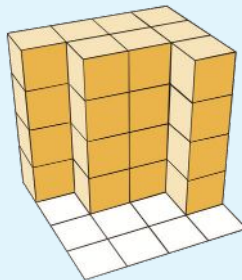
Masih banyak lagi strategi yang dapat kalian gunakan.

Temukan strategi lain dan pilih mana yang paling kalian suka!



Ayo Mencoba

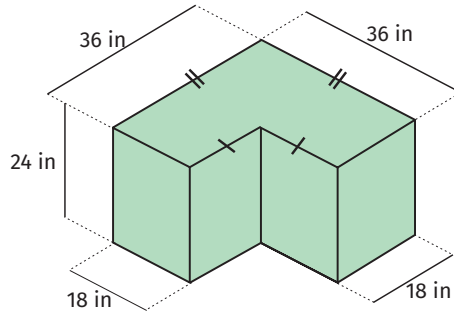
Diskusikan beberapa strategi untuk mencari volume bangun ruang pada Gambar 2.23.



Gambar 2.23 Bangun Ruang

Contoh 2.8 Volume Akuarium

Diskusikan beberapa strategi untuk mencari volume akuarium dengan bentuk seperti pada Gambar 2.24.



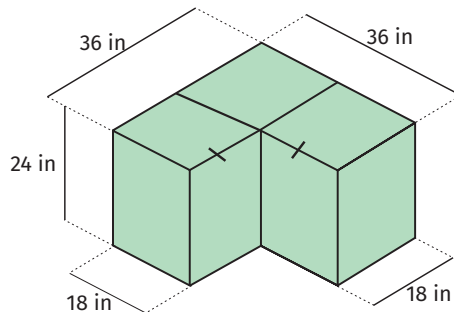
Gambar 2.24 Sketsa Akuarium

Alternatif Penyelesaian

Bentuk bangun ruang di atas seperti bentuk huruf L. Ada banyak sekali strategi yang dapat digunakan untuk mencari volume bangun ruang ini.

Strategi pertama yang dapat kalian gunakan adalah sebagai berikut.

- 1 Partisi bangun tersebut menjadi tiga bangun yang sama seperti pada Gambar 2.25. Sehingga diperoleh tiga balok dengan ukuran $18 \times 18 \times 24$.

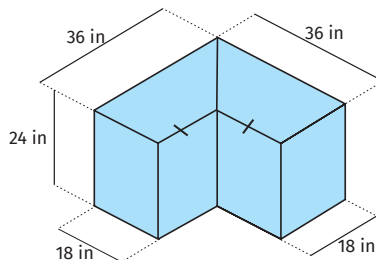


Gambar 2.25 Tiga Partisi Akuarium

- 2 Cari volume satu buah balok. Volumennya adalah $18 \times 18 \times 24 = 7.776$ inci³.
- 3 Volume keseluruhan adalah tiga kali volume balok tersebut. Volume bangun yang dicari adalah 3×7.776 inci³ = 23.328 inci³.

Strategi kedua yang dapat kalian gunakan adalah sebagai berikut.

- 1 Partisi bangun tersebut menjadi dua bangun prisma yang kongruen seperti pada Gambar 2.26. Prisma yang diperoleh memiliki bentuk alas trapesium.



Gambar 2.26 Dua Partisi Akuarium

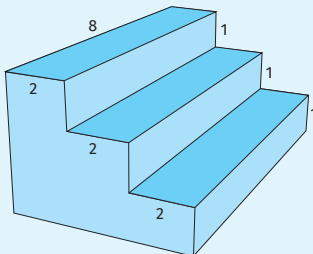
- 2 Cari volume satu prisma dengan terlebih dahulu mencari luas alasnya. Luas trapesium adalah $\left(\frac{36+18}{2}\right) \times 18 = 27 \times 18 = 486$ inci². Selanjutnya kalian dapat mencari volume prisma dengan mengalikan luas trapesium dengan tinggi prisma. Volume prismanya adalah $486 \times 24 = 11.664$ inci³.
- 3 Cari total volume akuarium dengan menghitung dua kalinya volume prisma yang telah kalian temukan pada langkah 2. Dengan demikian, volumenya adalah $2 \times 11.664 = 23.328$ inci³.

Masih banyak lagi strategi yang dapat kalian gunakan untuk mencari volume akuarium tersebut. Coba kalian cari dan tentukan mana strategi yang paling kalian sukai!



Ayo Mencoba

Diskusikan beberapa strategi untuk mencari volume bangun ruang pada Gambar 2.27.



Gambar 2.27 Sketsa Tangga



Ayo Berpikir Kreatif 2.1

Sejauh ini, kalian telah mempelajari volume prisma tegak. Pernahkah kalian berpikir untuk prisma miring? Volume prisma miring itu sama dengan volume prisma tegak yang memiliki tinggi yang sama. Kalian dapat menemukan rumus atau cara untuk menghitung volume prisma miring dengan prinsip Cavalieri. Prinsip ini kira-kira mengemukakan bahwa jika kalian memotong tipis dua buah bangun ruang secara paralel dan tiap irisannya yang sejajar memiliki bentuk yang sama, maka kedua bangun ruang tersebut memiliki volume yang sama. Untuk membayangkan ide ini, kita bisa lihat ilustrasi Gambar 2.28 yang menunjukkan dua tumpukan kartu yang disusun berbeda: tegak dan miring.



Gambar 2.28 Ilustrasi Prinsip Cavalieri

2. Volume Limas

Pada bagian ini, kalian akan mempelajari bagaimana caranya menemukan volume limas. Ayo lakukan Eksplorasi 2.8 untuk menemukan dugaan keterkaitan antara volume prisma dan limas.

Eksplorasi 2.8

Menduga Volume Limas

Pada kegiatan ini kalian diajak untuk melakukan aktivitas untuk menduga hubungan antara volume limas dan prisma. Bapak/ibu guru akan memberikan kalian sebuah prisma dan sebuah limas dari karton yang memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama adalah prisma dan limas tersebut memiliki tinggi dan alas yang sama.

Syarat yang kedua adalah tutup prisma terbuka yang dapat dibuat dengan memotong lubang prisma yang sudah jadi atau didesain dari awal tanpa tutup. Syarat yang ketiga adalah limas dibuat tanpa alas dengan cara serupa untuk prisma. Kalian akan diberikan pasir (atau butiran styrofoam atau beras) oleh Bapak/Ibu guru. Selanjutnya, ikuti beberapa instruksi berikut.

- ❶ Isilah wadah limas dengan pasir atau butiran styrofoam sampai penuh, kemudian tuangkan ke wadah prisma. Ulangi proses ini sampai penuh.
- ❷ Jawablah dua pertanyaan berikut.
 - Ⓐ Berapa kali proses yang dibutuhkan untuk memenuhi prisma dengan menggunakan limas yang diisi penuh dengan pasir atau butiran styrofoam?
 - Ⓑ Buatlah kalimat dugaan keterkaitan antara volume limas dan prisma berdasarkan butir a.
- ❸ Bandingkan hasil yang telah kalian peroleh dari langkah 1 dan 2 dengan video di tautan berikut. Apakah hasilnya sama atau berbeda?



<https://youtu.be/YCynCiGgb9M>

Dalam Eksplorasi 2.8, kalian telah menemukan hubungan antara volume prisma dan limas. Hubungan ini disajikan dalam Sifat 2.4.

Sifat

2.4

Kaitan Volume Limas dan Volume Prisma

Jika diketahui sebuah prisma dan limas yang memiliki alas dan tinggi yang sama, maka berlaku

$$\text{Volume Limas} = \frac{1}{3} \times \text{Volume Prisma}$$

Berdasarkan Sifat 2.3 dan Sifat 2.4, kita dapat menemukan rumus untuk volume limas sebagai berikut

$$\begin{aligned} \text{Volume Limas} &= \frac{1}{3} \times \text{Volume Prisma} \\ &= \frac{1}{3} \times A \times t. \end{aligned}$$

Hasil ini disajikan pada Sifat 2.5.

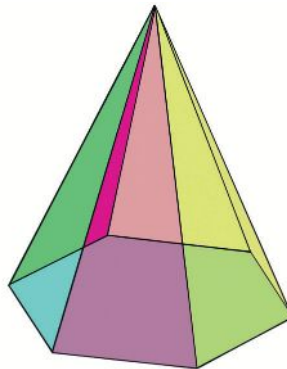
Sifat 2.5 Volume Limas

Jika diketahui sebuah limas dengan luas alas A dan panjang tinggi t , maka volume limas tersebut dapat dicari dengan rumus

$$\text{Volume Limas} = \frac{1}{3} \times A \times t.$$

Contoh 2.9 Membangun Piramida Segi Enam Beraturan

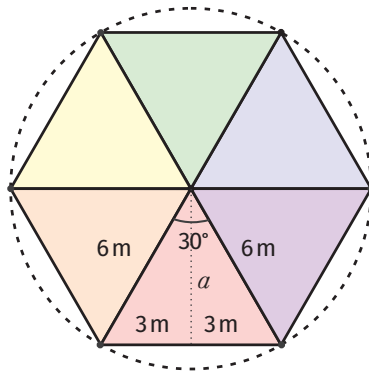
Kebanyakan piramida di Mesir memiliki alas persegi. Bayangkan jika kita ingin membangun sebuah piramida dengan alas heksagon atau segi enam beraturan (perhatikan Gambar 2.29) yang memiliki panjang sisi heksagon 6 m dan tinggi 8 m. Bahan bangunan yang akan digunakan adalah kubus bata beton dengan ukuran $10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$. Untuk merencanakan pembangunannya, perkirakan berapa banyak bata beton yang dibutuhkan.



Gambar 2.29 Limas Heksagon

Alternatif Penyelesaian

Untuk menentukan berapa banyak bata beton yang dibutuhkan, kalian perlu menghitung volume piramida yang akan bangun. Untuk mencari luas alas piramida yang berbentuk heksagon beraturan, kalian perlu menentukan panjang apotema heksagon tersebut. Perhatikan Gambar 2.30.



Gambar 2.30 Alas Limas Heksagon

Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kalian dapat menemukan bahwa apotema a memiliki panjang $3\sqrt{3}$ m. Selanjutnya, kalian dapat mencari luas daerah heksagon sebagai 6 kali luas segitiga sama sisi dengan alas 6 m dan tinggi $3\sqrt{3}$ m.

$$\begin{aligned}\text{Luas Alas} &= \text{Luas Heksagon} \\ &= 6 \times \text{Luas Segitiga Sama Sisi} \\ &= 6 \times \frac{1}{2} \times 6 \times 3\sqrt{3} = 54\sqrt{3}\end{aligned}$$

Selanjutnya, kalian dapat menentukan volume limas heksagon dengan menggunakan Sifat 2.5.

$$\begin{aligned}\text{Volume Limas} &= \frac{1}{3} \times A \times t \\ &= \frac{1}{3} \times 54\sqrt{3} \times 8 \\ &= 144\sqrt{3} \text{ m}^3\end{aligned}$$

Untuk mencari estimasi banyaknya kubus bata beton yang dibutuhkan, kalian tinggal membagi volume piramida dengan volume satu bata beton. Padahal, volume satu bata beton tersebut adalah sebagai berikut.

$$\text{Volume bata} = 10^3 = 1.000 \text{ cm}^3 = 0,001 \text{ m}^3$$

Dengan demikian, estimasi banyaknya kubus bata beton ditentukan seperti berikut.

$$\begin{aligned}\frac{\text{Volume limas}}{\text{Volume bata}} &= \frac{144\sqrt{3}}{0,001} \\ &= 144.000\sqrt{3} \\ &\approx 249.415,32\end{aligned}$$

Angka yang kalian dapatkan adalah 249.415,32. Namun, pada praktiknya, kalian harus melebihkan banyaknya bata beton karena beton-beton tersebut harus dipotong untuk menyesuaikan sisi miring pada piramida. Kira-kira bagaimana cara kalian untuk menentukan lebih lanjut estimasinya?



Ayo Mencoba

Salah satu piramida di Mesir bernama Khafre (Gambar 2.31). Piramida Khafre memiliki bentuk alas persegi dengan panjang sisi 215,5 m dan tinggi 136,4 m. Tentukan volume dari Piramida Khafre tersebut.

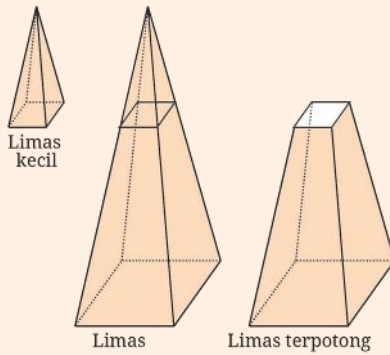


Gambar 2.31 Piramida Khafre
Sumber: www.kompas.com (Unsplash/Nada Habashy)



Ayo Berpikir Kritis 2.3

Sejauh ini, kalian telah mempelajari limas yang bentuknya utuh. Namun, ada beberapa bangunan bersejarah yang bentuknya limas terpancung atau terpotong (Gambar 2.32). Limas terpotong dapat kita bayangkan sebagai limas utuh yang dipotong secara horizontal sehingga terbagi menjadi dua bagian yakni limas kecil dan limas terpotong.



Gambar 2.32 Piramida Terpancung

Salah satu bangunan di Indonesia yang memiliki bentuk limas terpancung adalah Candi Sukuh (Gambar 2.33) yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.



Gambar 2.33 Candi Sukuh

Sumber: www.kompas.com (Anggara Wikan Prasetya)

Menariknya, bangsa Mesir sudah sejak lama menganalisis permasalahan geometris dari bentuk limas terpotong ini. Dalam Moscos Papyrus, disebutkan bahwa bangsa Mesir mampu menemukan rumus volume limas terpotong dengan alas persegi yakni:

$$V = \frac{t}{3} (a^2 + ab + b^2)$$

dengan t = tinggi, a = panjang sisi alas, dan b = panjang sisi permukaan atas. Kira-kira bagaimana caranya menemukan rumus ini?

3. Pengaruh Perubahan Skala Bangun Ruang Sisi Datar terhadap Volumennya

Sebelumnya, kalian telah mempelajari bahwa makna bangun ruang diubah dengan skala k adalah setiap rusuknya diubah dengan skala k . Kalian juga telah mempelajari bahwa jika bangun ruang diubah dengan skala k , maka luas permukaannya juga berubah dengan skala k^2 . Pada bagian ini, kalian akan mempelajari bagaimana pengaruh perubahan bangun ruang terhadap volumenya. Perhatikan contoh berikut!

Contoh 2.10 Volume Kubus

Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 3 m. Tentukan volume kubus tersebut sebelum dan setelah diubah dengan faktor skala 3. Kemudian, tentukan berapa kali lipat volumenya berubah.

Alternatif Penyelesaian

Panjang rusuk kubus sebelum diubah adalah 3 m. Dengan demikian, volumenya dapat ditentukan dengan cara berikut.

$$\begin{aligned}\text{Volume kubus sebelum diubah} &= s^3 \\ &= 3^3 \\ &= 27 \text{ m}^3\end{aligned}$$

Panjang rusuk kubus setelah diperbesar tiga kali menjadi 9 m. Maka, volume kubus tersebut dapat dicari sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Volume kubus setelah diubah} &= s^3 \\ &= 9^3 \\ &= 729 \text{ m}^3\end{aligned}$$

Selanjutnya, kalian akan menentukan bagaimana perubahan dari volume kubus setelah diubah dibandingkan dengan sebelum diubah.

$$\begin{aligned}\text{Volume kubus setelah diubah} &= 729 \\ &= 27 \times 27 \\ &= 27 \times \text{Volume kubus sebelum diubah} \\ &= 3^3 \times \text{Volume kubus sebelum diubah}\end{aligned}$$



Ayo Mencoba

Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 4 m. Tentukan volume kubus tersebut sebelum dan setelah diubah dengan faktor skala 0,75. Kemudian, tentukan berapa kali lipat volumenya berubah.

Berdasarkan Contoh 2.10, kalian sudah melihat bahwa jika sebuah kubus diperbesar dengan skala 3, volumenya juga membesar 3^3 lipat. Kira-kira, bagaimana untuk bangun ruang lain? Kalian dapat mencobanya di Latihan C. Selain itu, apakah hasil dari Contoh 2.10 dapat dibuat rumus umum untuk sebarang skala? Coba kerjakan Ayo Berpikir Kritis berikut.



Ayo Berpikir Kritis 2.4

Buktikan bahwa jika sebuah bangun ruang diubah ukurannya dengan skala k , maka volumenya berubah dengan skala k^3 .

Latihan

C

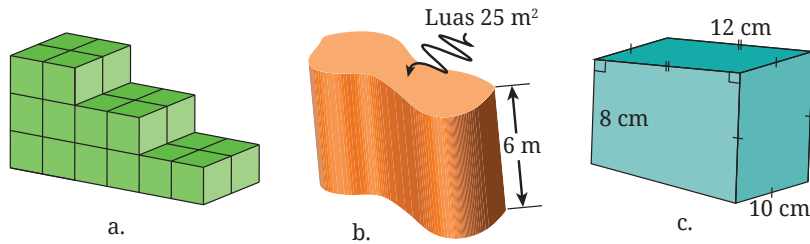
Volume Bangun kayRuang Sisi Datar

Pemahaman Konsep

- 1 Apa yang kalian pahami tentang konsep volume?
- 2 Bagaimana cara menemukan volume sebuah kubus, balok, dan prisma?
- 3 Bagaimana kaitan antara volume limas dan prisma yang keduanya memiliki alas dan tinggi yang sama?

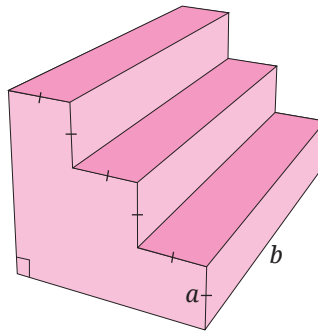
Penerapan Konsep

- 4 Hitunglah volume tiap-tiap bangun berikut:



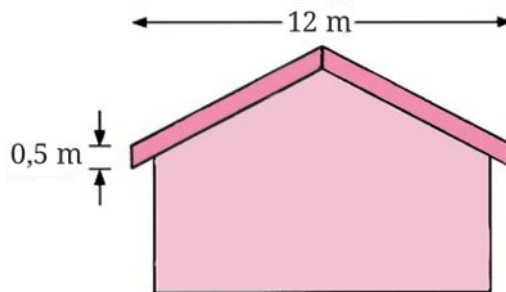
Gambar 2.34 Bentuk Bangun Ruang

- 5 Tentukan volume prisma berikut dalam a dan b .



Gambar 2.35 Tangga Berbentuk Prisma

- 6 Sebuah bahan kayu dipakai untuk pinggiran atap rumah sebagai berikut. Jika kayu ini memiliki ketebalan 8 cm, tentukan volume kayu yang dibutuhkan untuk pinggiran atap ini untuk satu sisi rumah yang ditampilkan.



Gambar 2.36 Ilustrasi Atap Rumah

- 7 Sebuah balok memiliki ukuran panjang 5, lebar 3, dan tinggi 7. Jika balok tersebut diubah ukurannya dengan skala 4, maka tentukan volume balok setelah diubah.

D. Lingkaran

Untuk memulai subbab ini, ayo lakukan kegiatan eksplorasi berikut ini!

Eksplorasi 2.9 Memilih Bangun Datar

Dari empat bangun datar pada Gambar 2.37, pilihlah salah satu yang menurut kalian paling berbeda dibandingkan dengan yang lain! Bersiaplah untuk menjelaskan pilihan kalian!



Gambar 2.37 Beberapa Bangun Datar

Dalam aktivitas Eksplorasi 2.9, ada satu bangun datar yang disebut dengan **lingkaran**. Banyak benda di sekitar kalian yang berbentuk lingkaran. Beberapa di antaranya ditunjukkan pada Gambar 2.38.

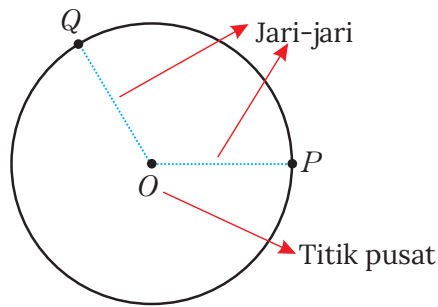


Gambar 2.38 Contoh-Contoh Benda Berbentuk Lingkaran

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, menurut kalian, apa yang dimaksud dengan lingkaran? Perhatikan Definisi 2.1.

Definisi 2.1 Definisi Lingkaran

Lingkaran adalah kumpulan semua titik pada bidang yang memiliki jarak sama terhadap titik tertentu.

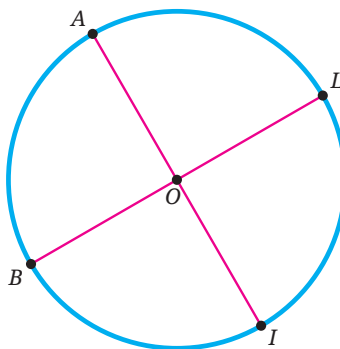


Gambar 2.39 Jari-Jari dan Titik Pusat Lingkaran

Pada Gambar 2.39, titik O berada di tengah-tengah atau pusat lingkaran. Titik ini merupakan titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran pada umumnya digunakan untuk menamai lingkaran tersebut. Untuk itu, lingkaran pada Gambar 2.39 disebut lingkaran O . Ruas garis $\overline{OP}$ dan $\overline{OQ}$ menghubungkan titik pusat O dan titik pada lingkaran. Kedua ruas garis tersebut merupakan contoh jari-jari lingkaran O .

1. Keliling Lingkaran

Selain titik pusat dan jari-jari, suatu lingkaran juga memiliki unsur lain. Salah satu unsur lain yang penting adalah **diameter**. Diameter adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Sebagai contoh, ruas garis $\overline{AI}$ dan $\overline{BL}$ merupakan diameter lingkaran O (Gambar 2.40).



Gambar 2.40 Contoh-Contoh Diameter



Ayo Berpikir Kritis 2.5

Tunjukkan bahwa panjang diameter suatu lingkaran sama dengan dua kali panjang jari-jari lingkaran tersebut!

Sekarang, kerjakan kegiatan Eksplorasi 2.10!

Eksplorasi

2.10

Membandingkan Keliling dan Panjang Diameter

Ayo mengukur lingkaran di sekitar kalian!

- 1 Carilah benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk lingkaran! Misalnya, tutup botol, kaleng, jam dinding, koin, gulungan selotip, dan lain sebagainya. Siapkan juga penggaris atau mistar.
- 2 Untuk tiap-tiap benda, ukurlah diameter dan kelilingnya dengan menggunakan penggaris. Untuk mengukur kelilingnya, kalian dapat terlebih dahulu melilitkannya dengan benang kemudian mengukur panjang benang tersebut. Cara lain, kalian juga dapat mengelilingkan objek yang akan diukur sejauh satu putaran pada penggaris, kemudian mengukur panjang lintasannya. Catatlah data benda dan ukurannya dalam kolom Nama Benda, Diameter (d), dan Keliling (K) pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Data Benda dan Ukurannya

No.	Nama Benda	Panjang Diameter (d)	Keliling (K)	$\frac{K}{d}$
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

- 3 Untuk tiap-tiap benda, hitunglah perbandingan antara keliling dan panjang diameternya. Catat hasilnya pada kolom terakhir di Tabel 2.2. Apa yang dapat kalian simpulkan?

Aktivitas Interaktif



Kalian ingin menyelidiki hubungan panjang diameter dan keliling lingkaran secara interaktif? Ayo pindai kode QR di samping atau kunjungi tautan <http://ringkas.kemdikbud.go.id/DiameterKeliling>.

Di aktivitas Eksplorasi 2.10, kalian mendapati bahwa perbandingan antara keliling dan panjang diameter suatu lingkaran kurang lebih sama dengan perbandingan untuk lingkaran-lingkaran lainnya. Nilai perbandingan itu sekitar 3,14. Konstanta tersebut disebut dengan pi dan disimbolkan dengan π .

Sifat

2.6

Perbandingkan Keliling dan Panjang Diameter

Konstanta π merupakan nilai perbandingan keliling suatu lingkaran dengan panjang diameter lingkaran tersebut.

$$\pi = \frac{K}{d}$$

K adalah keliling lingkaran dan d adalah panjang diameter lingkaran tersebut. Nilai konstanta π adalah sekitar 3,14 atau $\frac{22}{7}$.

Untuk mencermati penggunaan konstanta π , perhatikan Contoh Soal 2.11.

Contoh

2.11

Menentukan Keliling Lingkaran

Tentukan keliling lingkaran yang panjang jari-jarinya 14 cm.

Alternatif Penyelesaian

Diketahui bahwa panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah $r = 14$ cm. Dengan demikian, $d = 2r = 2 \cdot 14 = 28$ cm. Dengan menggunakan Sifat 2.6 dan $\pi \approx \frac{22}{7}$, diperoleh

$$\pi = \frac{K}{d}$$

$$K = \pi d$$

$$\approx \frac{22}{7} \cdot 28 = 88$$

Sifat 2.1

Kalikan kedua ruas dengan d

Substitusi

Jadi, keliling lingkaran tersebut adalah 88 cm.



Ayo Mencoba

Carilah keliling lingkaran yang panjang jari-jarinya 25 cm.

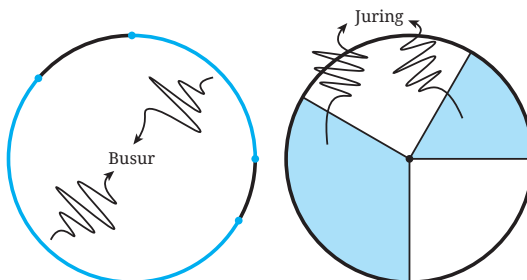
Dari pengerjaan Contoh Soal 2.11, kalian dapat menentukan keliling suatu lingkaran dengan mengalikan π dan diameter lingkaran tersebut, yaitu

$$K = \pi d$$

Di contoh soal tersebut, kita juga dapat mencermati bahwa pendekatan nilai π yang digunakan adalah $\frac{22}{7}$. Hal ini karena panjang diameternya merupakan kelipatan 7. Jika jari-jari atau diameter lingkaran merupakan kelipatan 7, kalian akan lebih mudah menggunakan $\pi = \frac{22}{7}$ untuk menentukan keliling lingkaran tersebut.

2. Luas Lingkaran

Di bagian ini kalian akan menemukan rumus untuk mencari luas lingkaran. Sebelum itu, kalian kenal dulu dua unsur lain lingkaran, yaitu **busur** dan **juring**. Busur merupakan bagian lingkaran, sedangkan juring merupakan daerah yang dibatasi dua jari-jari lingkaran dan busur di antara jari-jari tersebut. Perhatikan Gambar 2.41.



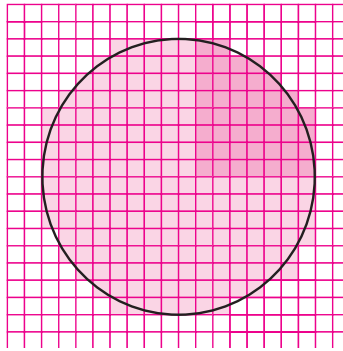
Gambar 2.41 Contoh-Contoh Busur dan Juring Lingkaran

Sekarang, ayo temukan luas lingkaran!

Eksplorasi 2.11 Menentukan Luas Lingkaran

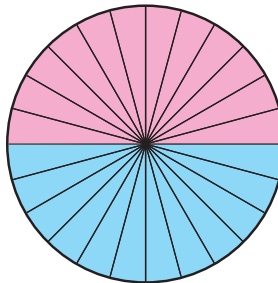
Melalui eksplorasi ini, kalian akan menaksir luas lingkaran pada kertas berpetak dan menemukan rumus untuk menentukan luas lingkaran.

- 1 Perhatikan lingkaran yang dilukis pada kertas berpetak pada Gambar 2.42 berikut.



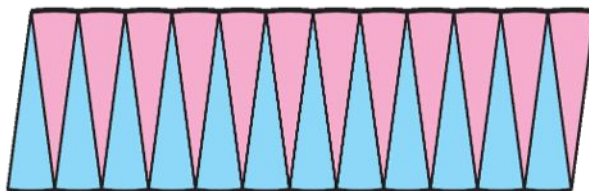
Gambar 2.42 Lingkaran pada Kertas Berpetak

- a) Berapa petak yang dilingkupi seperempat lingkaran tersebut?
 - b) Berapa petak luas daerah yang dilingkupi lingkaran tersebut?
- 2 Sekarang kalian akan menemukan luas lingkaran secara umum (tidak dilukis pada kertas berpetak). Untuk melakukannya, kalian dapat membagi lingkaran tersebut menjadi 24 juring yang sama. Perhatikan Gambar 2.43. Lingkaran pada gambar tersebut panjang jari-jarinya r .



Gambar 2.43 Lingkaran dan 24 Juring-Juringnya

Tiap juring lingkaran tersebut dapat dipotong dan disusun kembali menjadi bentuk seperti pada Gambar 2.44.



Gambar 2.44 Susunan 24 Juring Lingkaran

Susunan juring pada Gambar 2.44 tersebut menyerupai jajar genjang. Tentukan alas dan tinggi jajar genjang tersebut!

- 3 Tentukan luas lingkaran pada Gambar 2.43 dengan menggunakan pendekatan luas jajar genjang pada Gambar 2.44.

Pada aktivitas Eksplorasi 2.11, kalian telah menemukan rumus luas lingkaran dengan menggunakan luas jajar genjang. Kalian ingin melihat cara lainnya? Ayo cermati aktivitas interaktif berikut ini!

Aktivitas Interaktif



Silakan pindai kode QR di samping atau kunjungi tautan <http://ringkas.kemdikbud.go.id/LuasLingkaran> untuk melihat cara lain bagaimana menemukan luas lingkaran dengan menggunakan luas segitiga.

Berdasarkan kegiatan sebelumnya, kalian telah menemukan rumus untuk menentukan luas lingkaran. Rumus tersebut disajikan dalam Sifat 2.7.

Sifat 2.7 Luas Lingkaran

Misalkan suatu lingkaran panjang jari-jarinya r . Luas lingkaran tersebut adalah

$$L = \pi r^2$$

Untuk lebih memahami bagaimana menentukan luas lingkaran, perhatikan Contoh 2.12.

Contoh 2.12 Menentukan Luas Lingkaran

Tentukan luas lingkaran yang panjang diameternya 30 cm!

Alternatif Penyelesaian

Diketahui panjang diameternya $d = 30$ cm. Dengan demikian, panjang jari-jarinya $r = \frac{30}{2} = 15$ cm. Selanjutnya kita gunakan Sifat 2.7 untuk menentukan luas lingkaran yang diberikan.

$$L = nr^2$$

Sifat 2.2

$$\approx 3,14(15)^2$$

Substitusi $\pi \approx 3,14$ dan $r = 15$

$$= 706,5$$

Hitung

Jadi, luas lingkaran yang diberikan adalah 706,5 cm².

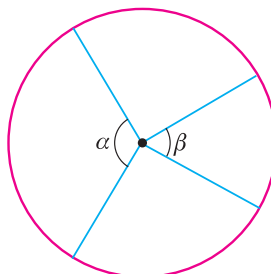


Ayo Mencoba

Tentukan luas lingkaran yang panjang jari-jarinya 28 cm!

3. Panjang Busur Lingkaran

Selanjutnya kalian akan belajar menentukan panjang busur lingkaran. Sebelum itu, kalian perlu mengetahui satu unsur lain lingkaran, yaitu **sudut pusat**. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran. Perhatikan Gambar 2.45.



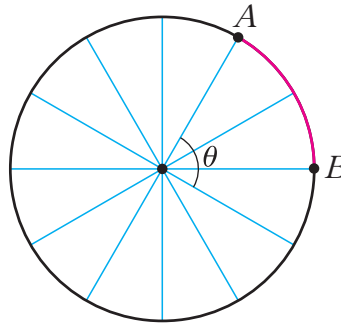
Gambar 2.45 Contoh-Contoh Sudut Pusat Lingkaran

Sekarang, ayo temukan bagaimana cara menentukan panjang busur lingkaran!

Eksplorasi 2.12 Menentukan Panjang Busur Lingkaran

Di aktivitas ini kalian akan menentukan busur lingkaran jika diketahui sudut pusat yang menghadap busur tersebut.

- 1 Lingkaran pada Gambar 2.46, panjang jari-jarinya 7.



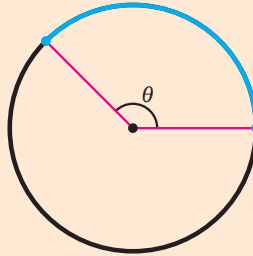
Gambar 2.46 Lingkaran dengan Panjang Jari-Jari 7

Berapakah keliling lingkaran tersebut?

- 2 Perhatikan kembali Gambar 2.46.
 - a Berapakah besar sudut pusat θ ? Jelaskan caranya!
 - b Setelah mencermati Gambar 2.46, Paulina berpikir bahwa busur $\widehat{AB}$ panjangnya $\frac{2}{12}$ kalinya dari keliling lingkaran tersebut. Akan tetapi, Abel berpendapat bahwa busur tersebut panjangnya $\frac{60}{360}$ kali keliling lingkarannya. Menurut kalian, mengapa Paulina dan Abel berpikir seperti itu? Kalian setuju dengan siapa, Paulina atau Abel?
 - c Tentukan panjang busur $\widehat{AB}$!

Dari Eksplorasi 2.12, kalian telah menemukan cara bagaimana menentukan panjang busur lingkaran. Apa yang kalian temukan tersebut dirangkum dalam Sifat 2.8.

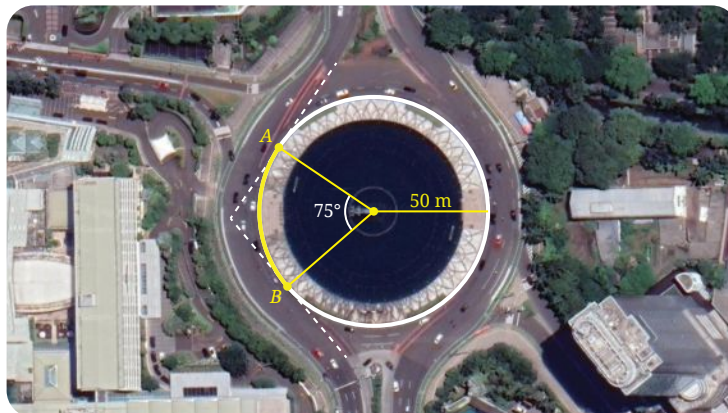
Suatu busur lingkaran terletak di hadapan sudut pusat yang besarnya θ , perhatikan Gambar 2.47. Panjang busur tersebut adalah $\frac{\theta}{360} = K$, dengan K adalah keliling lingkaran yang memuat busur tersebut.



Gambar 2.47 Busur di Hadapan θ

Untuk lebih memahami bagaimana menentukan panjang busur lingkaran, cermati Contoh 2.13.

Dhien ingin tahu seberapa panjang bagian Bundaran HI yang bertemu dengan Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. M.H. Thamrin di sebelah barat. Untuk itu, dia mengunduh peta di Google Maps dan mengolahnya di komputer. Hasilnya ditunjukkan pada Gambar 2.48.



Gambar 2.48 Pertemuan Jl. Jenderal Sudirman, Bundaran HI, dan Jl. M.H. Thamrin

Tentukan panjang bagian Bundaran HI tersebut! (Pada gambar ditunjukkan sebagai busur $\widehat{AB}$).

Alternatif Penyelesaian

Dengan menggunakan Sifat 2.8, panjang busur $\widehat{AB}$ dapat ditentukan sebagai berikut.

$$\frac{75^\circ}{360^\circ}(2\pi \cdot 50) = \frac{125\pi}{6} \approx \frac{125(3,14)}{6} \approx 65,42$$

Jadi, bagian barat Bundaran HI yang bertemu dengan Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. M.H. Thamrin panjangnya sekitar 65,42 meter.



Ayo Mencoba

Bagian Bundaran HI yang bertemu dengan Jl. Imam Bonjol dan Jl. M.H. Thamrin ditunjukkan pada Gambar 2.49.



Gambar 2.49 Pertemuan Jl. Imam Bonjol, Bundaran HI, dan Jl. M.H. Thamrin
Tentukan panjang bagian Bundaran HI tersebut!



Ayo Berpikir Kreatif 2.2

Diketahui sebuah lingkaran panjang jari-jarinya 21.

- 1 Lengkapi Tabel 2.3 dengan panjang busur jika diketahui sudut pusatnya masing-masing.

Tabel 2.3 Panjang Busur di Hadapan Sudut Pusat θ

Sudut Pusat θ	60°	120°	180°	240°	300°
Panjang Busur					

- 2 Apa yang dapat kalian simpulkan dari Tabel 2.3?

4. Luas Juring Lingkaran

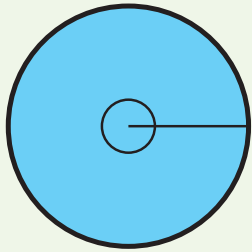
Sekarang kalian belajar untuk menentukan luas juring lingkaran. Untuk itu, kerjakan Eksplorasi 2.13 berikut!

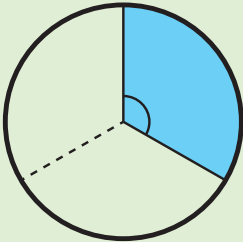
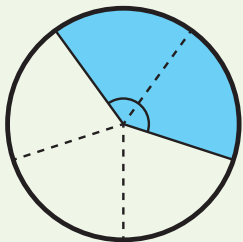
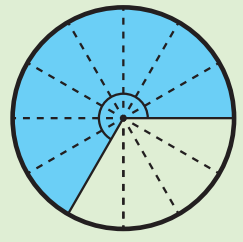
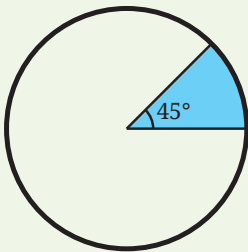
Eksplorasi 2.13 Menentukan Luas Juring Lingkaran

Semua lingkaran dalam Tabel 2.4 panjang jari-jarinya 10.

- 1 Lengkapilah Tabel 2.4!

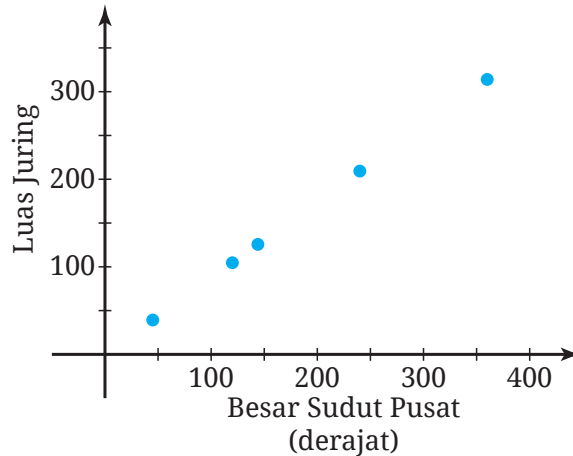
Tabel 2.4 Luas Juring Lingkaran

Gambar	Sudut Pusat	Pecahan	Luas
	360°	1	314

Gambar	Sudut Pusat	Pecahan	Luas
		$\frac{1}{3}$	
	144°		
		$\frac{2}{3}$	
			

- 2 Berdasarkan Tabel 2.4, bagaimana cara menentukan luas suatu juring jika diketahui sudut pusatnya θ ?

- 3 Setelah melengkapi Tabel 2.4, Ahmad menggambarkan hubungan antara sudut pusat dan luas juring pada bidang koordinat. Hasilnya ditunjukkan pada Gambar 2.50.



Gambar 2.50 Hubungan Sudut Pusat dan Luas Juring

Berdasarkan gambarnya, Ahmad menduga bahwa sudut pusat proporsional dengan luas juringnya.

- Apa makna dugaan Ahmad tersebut?
- Apakah kalian setuju dengan dugaan Ahmad? Jelaskan alasannya!

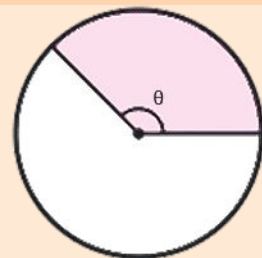
Di Eksplorasi 2.13, kalian telah menemukan bagaimana cara menentukan luas suatu juring jika diketahui sudut pusatnya. Hal ini dirangkum dalam Sifat 2.9.

Sifat 2.9 Luas Juring Lingkaran

Sebuah juring memiliki sudut pusat yang besarnya θ , (lihat Gambar 2.51). Luas juring tersebut adalah

$$\frac{\theta}{360} \cdot L$$

dengan L adalah luas lingkaran yang membatasi juring tersebut.

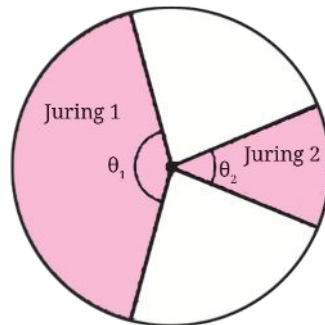


Gambar 2.51 Juring dengan Sudut Pusat θ

Di Eksplorasi 2.13, kalian juga memperoleh bahwa sudut pusat proporsional dengan juringnya. Hal ini dapat dituliskan seperti berikut.

$$\frac{\theta_1}{\theta_2} = \frac{\text{Luas juring}_1}{\text{Luas juring}_2}$$

dengan θ_1 dan θ_2 secara berturut-turut adalah sudut pusat dalam juring pertama dan kedua, perhatikan Gambar 2.52 berikut ini.



Gambar 2.52 Dua Juring dalam Lingkaran

Sekarang cermati contoh berikut untuk lebih memahami bagaimana menentukan luas juring.

Contoh 2.14 Menentukan Luas Juring

Sebuah lingkaran panjang jari-jarinya 15 cm. Tentukan luas juring lingkaran tersebut yang sudut pusatnya 60° !

Alternatif Penyelesaian

Diketahui bahwa $r = 15$ cm dan $\theta = 60^\circ$. Selanjutnya kita gunakan Sifat 2.9.

$$\text{Luas juring} \approx \frac{60}{360}(3,14 \cdot 15^2) = 117,75$$

Jadi, luas juring tersebut adalah $117,75 \text{ cm}^2$.



Ayo Mencoba

Berapakah luas juring yang sudut pusatnya 135° dan panjang jari-jarinya 21 cm?

Latihan D Lingkaran

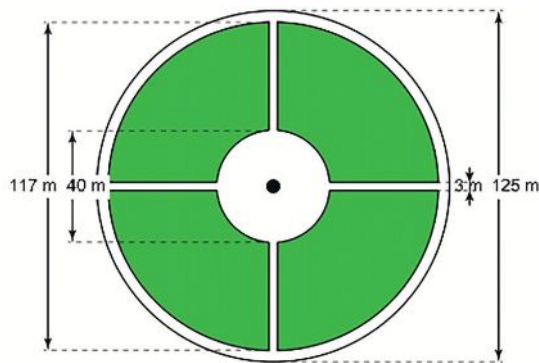
Jawablah soal-soal berikut dengan tepat dan jelas!

Pemahaman Konsep

- ① *Benar atau Salah.* Jari-jari suatu lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tersebut.
- ② *Benar atau Salah.* Diameter suatu lingkaran panjangnya dua kali jari-jari lingkaran tersebut.
- ③ Perbandingan antara keliling dan diameter suatu lingkaran adalah sekitar ____.
- ④ Suatu lingkaran panjang diameternya d . Luas lingkaran tersebut adalah ____.
- ⑤ Suatu lingkaran panjang jari-jarinya r . Panjang busur lingkaran tersebut yang terletak di hadapan sudut pusat yang besarnya θ adalah ____.

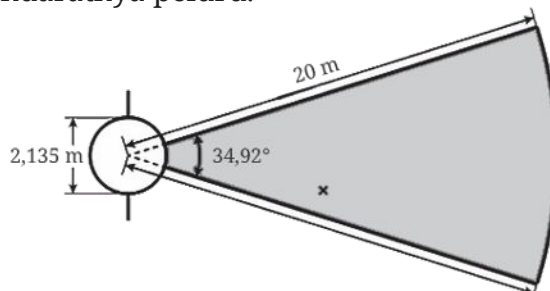
Penerapan Konsep

- ⑥ Untuk tiap-tiap lingkaran yang diketahui r (panjang jari-jari) atau d (panjang diameter) berikut, tentukan keliling dan luasnya!
 - Ⓐ $r = 12$ cm
 - Ⓑ $d = 50$ cm
 - Ⓒ $r = 3,5$ m
- ⑦ Diketahui sebuah lingkaran panjang diameternya 42 cm. Tentukan panjang busur dan luas juringnya jika sudut pusatnya
 - Ⓐ $\theta = 150^\circ$
 - Ⓑ $\theta = 225^\circ$
 - Ⓒ $\theta = 300^\circ$
- ⑧ Seorang arsitek sedang merencanakan taman yang di tengah-tengahnya akan dibangun patung globe (bola dunia). Agar para pengunjungnya dapat mengelilingi globe tersebut dengan jarak yang sama, dia memilih lingkaran sebagai bentuk dasar taman tersebut. Rencana taman itu diperlihatkan pada Gambar 2.53.



Gambar 2.53 Rencana Taman

- a) Daerah yang diarsir (berwarna hijau) akan ditanami rumput. Berapakah luas daerah ini?
 - b) Harga rumput per m^2 adalah Rp55.000,00. Berapakah biaya yang diperlukan untuk membeli rumput yang akan ditanam di taman itu?
 - c) Jika seseorang akan jogging sejauh 8 km mengelilingi taman tersebut, berapa putaran yang dia perlukan?
- 9 Sebuah sekolah memiliki lapangan tolak peluru. Bentuk dan ukuran lapangan tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.54 berikut. Daerah yang diarsir (warna abu-abu) merupakan daerah berpasir sebagai tempat mendaratnya peluru.



Gambar 2.54 Lapangan Tolak Peluru

- a) Pihak sekolah akan mengganti pasir dalam daerah pendaratan peluru menjadi rumput. Jika harga rumput per m^2 adalah Rp45.000,00, tentukan total biaya yang diperlukan untuk membeli rumput yang dapat menutupi daerah tersebut!

- ⑩ Abel berlatih tolak peluru di lapangan tersebut dan pelurunya jatuh di titik yang bertanda silang (lihat Gambar 2.54) pada percobaan pertama. Jika Abel ingin mencoba lagi dan dia ingin hasilnya lebih baik dari percobaan pertama, arsilah daerah di mana seharusnya target jatuhnya peluru selanjutnya!

E. Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Lengkung

Pada subbab B dan C, kalian telah mempelajari luas permukaan bangun ruang sisi datar. Kali ini, kita akan mempelajari luas permukaan bangun ruang sisi lengkung yakni tabung, kerucut, dan bola. Untuk memahami materi ini, kalian memerlukan pengetahuan pada subbab sebelumnya tentang lingkaran.

1. Luas Permukaan Tabung

Untuk menemukan luas permukaan tabung, ayo lakukan Eksplorasi 2.14.

Eksplorasi 2.14 Luas Permukaan Tabung

Temukan satu atau lebih barang yang berbentuk tabung tertutup di sekitarmu. Misalnya, kalian bisa menggunakan wadah makanan, tempat kok, dan lain sebagainya (lihat Gambar 2.55). Selanjutnya, ikuti beberapa instruksi berikut untuk memahami bagaimana caranya menghitung luas permukaan tabung.



Gambar 2.55 Wadah Berbentuk Tabung

Sumber: www.rekreartive.com

- ❶ Perhatikan benda-benda yang telah kalian dapatkan. Ada berapa sisi dari tiap-tiap benda yang kalian temukan? Berbentuk apa saja sisinya?
- ❷ Gambarkan tiap sisi dari tiap benda berbentuk tabung yang kalian dapatkan. Kalian dapat melakukannya dengan cara menaruh benda tersebut di atas kertas sehingga sisi yang berbentuk lingkaran terletak di bawah.
- ❸ Untuk tiap benda, hitunglah luas tiap sisi yang telah kalian gambar.
- ❹ Untuk tiap benda, hitunglah total luas sisi-sisinya. Total luas sisi-sisi inilah yang disebut sebagai luas permukaan.
- ❺ Berdasarkan pengalaman kalian di atas, tentukan rumus luas permukaan tabung jika jari-jari alasnya adalah r dan tingginya adalah t .

Dalam Eksplorasi 2.14, kalian telah menemukan rumus luas permukaan tabung, seperti disajikan pada Sifat 2.10.

Sifat 2.10 Luas Permukaan Tabung

Jika diketahui sebuah tabung memiliki jari-jari alas r dan tinggi t , maka luas permukaan tabung tersebut dapat dicari dengan rumus

Luas Permukaan Tabung

$$2 \times \text{Luas Alas} + \text{Luas Sisi Tegak} = 2(\pi r^2) + (2\pi r t)$$

Contoh 2.15 Mengecat Drum Sampah



Gambar 2.56 Drum

Kadek akan ikut gotong royong warga RT di rumahnya. Dia ditugaskan untuk mengecat drum Pertamina tertutup (Gambar 2.56) yang nantinya akan dipotong atasnya supaya bisa dibuka dan ditutup dengan mudah. Drum Pertamina ini memiliki ukuran diameter 58 cm dan tinggi 93 cm. Untuk menghitung kebutuhan cat besi yang dibutuhkan, berikut rumus yang digunakan:

$$\text{Volume (liter) cat yang diperlukan} = \frac{(\text{Luas permukaan} \times \text{DFT})}{\text{VS\%} \times 10}$$

Luas Permukaan : Luas permukaan yang akan dicat dalam m^2

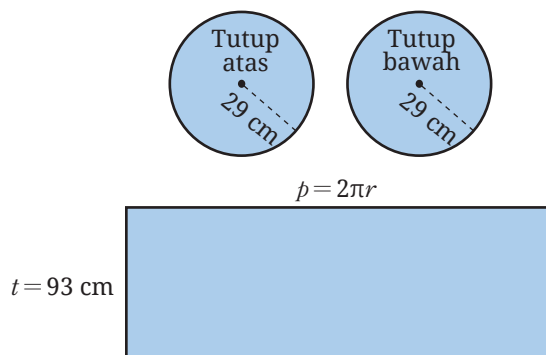
DFT : *Dry Film Thickness* (dalam satuan mikron)

VS% : Persen volume solid

Jika Kadek akan menggunakan cat besi *MowiPaint* yang memiliki DFT sebesar 50 dan VS% sebesar 45. Berapa liter cat yang Kadek butuhkan?

Alternatif Penyelesaian

Pertama-tama kalian harus menentukan luas permukaan satu drum.



Gambar 2.57 Alas, Atap, dan Selimut Tabung

$$\begin{aligned} \text{Luas Permukaan Tabung} &= 2 \times \text{Luas Alas} + \text{Luas Sisi Tegak} \\ &= 2(\pi r^2) + (2\pi r t) \\ &= 2\left(\pi \left(\frac{1}{2} \text{ diameter}\right)^2\right) + \left(2\pi \left(\frac{1}{2} \text{ diameter}\right) t\right) \\ &= 2(\pi(29)^2) + (2\pi(29)93) \\ &= \pi \times 1.682 + \pi \times 5.394 \\ &= \pi \times 7.076 \\ &\approx 22.218,64 \text{ cm}^2 \\ &\approx 2,22 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas, diperoleh estimasi luas permukaan drum adalah $2,22 \text{ m}^2$. Selanjutnya tentukan berapa liter cat yang dibutuhkan.

$$\begin{aligned}\text{Volume (liter) cat yang diperlukan} &= \frac{(\text{Luas permukaan} \times \text{DFT})}{\text{VS\%} \times 10} \\ &= \frac{2,22 \times 50}{45 \times 10} \\ &\approx 0,25\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, Kadek dapat menggunakan seperempat liter cat *MowiPaint* untuk mengecat satu drum.



Ayo Mencoba

Dengan konteks yang sama seperti soal di atas, berapa liter cat *MowiPaint* yang dibutuhkan Kabo, jika drum Pertamina yang digunakan memiliki ukuran diameter 55 cm dan tinggi 90 cm?

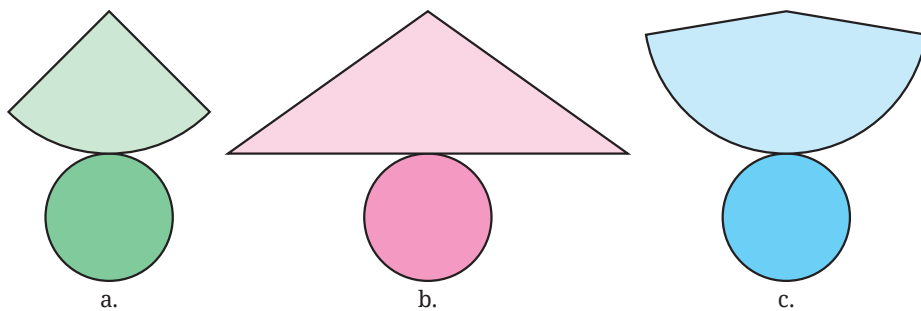
2. Luas Permukaan Kerucut

Ikuti kegiatan Eksplorasi 2.15 untuk memahami luas permukaan kerucut.

Eksplorasi 2.15 Luas Permukaan Kerucut

Di aktivitas eksplorasi ini kalian akan menemukan bagaimana cara menentukan luas kerucut tertutup.

- 1 Jiplaklah tiga gabungan bangun datar pada Gambar 2.58 berikut pada selembar kertas. Potonglah gambar yang kalian hasilkan di sepanjang goresan tintanya. Dari tiga potongan tersebut, manakah yang dapat menghasilkan sebuah kerucut tertutup?



Gambar 2.58 Benda Berbentuk Kerucut

2 Berdasarkan nomor 1, Dhien membuat dua kesimpulan berikut ini.

- Jaring-jaring sebuah kerucut tertutup terdiri dari lingkaran (sebagai alasnya) dan juring lingkaran (sebagai selimutnya).
- Keliling lingkaran alas kerucut sama dengan panjang busur juring yang menjadi selimutnya.

Apakah kalian setuju dengan kesimpulan Dhien? Mengapa?

3 Dhien akan membuat sebuah kerucut tertutup yang panjang jari-jari alasnya 5 cm dan tingginya 12 cm. Berdasarkan kesimpulannya di nomor 2, dia merencanakan akan membuat jaring-jaring dengan informasi sebagai berikut.

- Jaring-jaring tersebut terdiri dari sebuah lingkaran (sebagai alas kerucut) dan juring lingkaran (sebagai selimut kerucut).
- Karena kerucut tertutup yang akan dia buat panjang jari-jari alasnya 5 cm, maka dia perlu membuat sebuah juring dengan panjang busur $2\pi \cdot 5 \approx 31,4$ cm sebagai selimut kerucut tersebut.

Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa membuat sebuah juring lingkaran jika hanya diketahui panjang busurnya. Informasi apa lagi yang diperlukan Dhien tentang juring tersebut? Bagaimana cara mencari informasi tersebut?

4 Tentukan luas permukaan kerucut tertutup yang dibuat oleh Dhien!

5 Gunakan apa yang telah kalian peroleh dari nomor 1–4 untuk mencari luas permukaan sebuah kerucut tertutup yang panjang jari-jari alasnya r dan tingginya t !

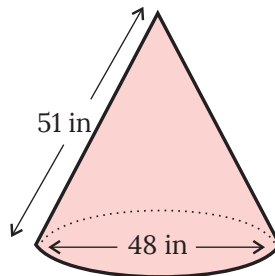
Dalam Eksplorasi 2.15, kalian telah menemukan cara menghitung luas permukaan kerucut. Rumus untuk luas permukaan kerucut disajikan pada Sifat 2.11.

Sifat 2.11 Luas Permukaan Kerucut

Jika diketahui sebuah kerucut memiliki jari-jari alas r dan tinggi t , maka luas permukaan kerucut tersebut dapat dicari dengan rumus berikut.

$$\begin{aligned}\text{Luas Permukaan Kerucut} &= \text{Luas Alas} + \text{Luas Sisi Tegak} \\ &= \text{Luas Lingkaran} + \text{Luas Juring} \\ &= (\pi r^2) + \left(\pi(r^2 + t^2) \times \frac{2\pi r}{2\pi \sqrt{r^2 + t^2}} \right) \\ &= (\pi r^2) + (\pi r \sqrt{r^2 + t^2}) \\ &= \pi r(r + \sqrt{r^2 + t^2})\end{aligned}$$

Contoh 2.16 Menyemprot Tembaga



Gambar 2.59 Benda Berbentuk Kerucut

Perhatikan kerucut tembaga pada Gambar 2.59 yang dilengkapi ukuran dalam inci. Sebuah oksidator harganya Rp800.000,00 per liter. Setiap 1 liter oksidator dapat digunakan untuk sekitar 5000 inci persegi. Jika alas kerucut tidak disemprot, temukan biaya penyemprotan oksidator pada untuk 100 kerucut tembaga ini!

Alternatif Penyelesaian

Pertama-tama, kalian perlu mencari luas sisi lengkung sebuah kerucut. Karena telah diketahui panjang diameter alasnya 48 inci, maka panjang jari-jarinya $r = \frac{1}{2} \times 48 = 24$ cm. Selain itu, telah diketahui juga bahwa panjang sisi miringnya $l = 51$ cm. Dengan demikian, luas sisi lengkungnya dapat ditentukan seperti berikut.

$$\begin{aligned}\text{Luas Sisi Lengkung} &= \pi r l \\ &= 3,14 \times 24 \times 51 \\ &= 3.843,36 \text{ inci}^2\end{aligned}$$

Karena kerucut tembaga ada 100 buah, maka estimasi total permukaan yang akan disemprot oksidator adalah $100 \times 3.843,36 \text{ inci}^2 = 384.336 \text{ inci}^2$. Akibatnya, oksidator yang dibutuhkan adalah sebanyak $384.336 \div 5.000 = 76,8672$ liter. Oleh karena itu, biaya yang dibutuhkan adalah $\text{Rp}800.000,00 \times 76,8672 = \text{Rp}61.493.760,00$.



Ayo Mencoba

Dengan konteks yang sama seperti soal di atas (biaya oksidasi dan estimasi banyak oksidator per inci untuk luas permukaan), tentukan biaya dari oksidasi tembaga kerucut sebanyak 100 buah dengan ukuran jari-jari alas 50 inci dan panjang sisi miring dari sisi lengkung 60 inci.

Matematika dalam Budaya

Rumah Adat Mbaru Niang

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, salah satunya dalam bidang arsitektur. Di Indonesia banyak sekali ragam rumah adat, bahkan suatu daerah dapat memiliki lebih dari satu rumah adat. Dari berbagai rumah adat yang ada di Indonesia, konstruksi geometrisnya juga bermacam-macam, dari yang sederhana sampai kompleks. Salah satu rumah adat yang memiliki

bentuk geometris cukup sederhana adalah rumah adat Mbaru Niang yang berasal dari Waerebo, Nusa Tenggara Timur seperti terlihat pada Gambar 2.60.



Gambar 2.60 Susunan Lengkap Rumah Mbaru Niang
Sumber: [Monica Renata / Flickr]

Sesuai dengan namanya, Niang yang berarti kerucut, rumah adat dari Waerebo ini memiliki bentuk kerucut yang menjulang setinggi sekitar 15 meter. Material rumah adat ini dipilih dan didesain agar kehangatan dalam ruangan tetap terjaga. Ada tujuh bangunan rumah Mbaru Niang yang melambangkan tujuh arah gunung yang ada di daerah tersebut.



Gambar 2.61 Rumah Mbaru Niang
Sumber: [Yori Antar / Archdaily]

Rumah Mbaru Niang pernah memenangi penghargaan dari UNESCO yakni *Award for Cultural Heritage Conservation* di tahun 2012. Selain itu, keunikan rumah ini juga menginspirasi banyak peneliti dan pemerhati budaya yang dituangkan dalam bentuk buku ataupun inspirasi bangunan. Yori Antar merupakan salah satu arsitek Indonesia yang membangun rumah yang terinspirasi dari Mbaru Niang (Gambar 2.61).

3. Luas Permukaan Bola

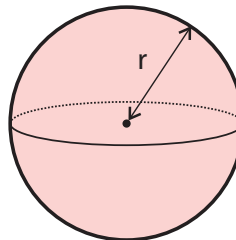
Untuk memahami luas permukaan bola, ayo lakukan Eksplorasi 2.16. Kalian akan membutuhkan bola sepak atau bola mainan pada kegiatan eksplorasi ini.

Eksplorasi 2.16 Luas Permukaan Bola

Aktivitas pertama: Pada aktivitas ini, kalian perlu siapkan bola sepak atau bola mainan yang berbahan plastik dan mudah digunting. Selanjutnya, ikuti beberapa instruksi berikut:

- 1 Ukur jari-jari benda yang kalian pilih.
- 2 Gambarkan beberapa lingkaran pada kertas dengan jari-jari yang kalian telah temukan tadi.
- 3 Siapkan gunting atau alat pemotong lain. Potonglah bola dengan gunting atau *cutter*.
- 4 Setelah kalian dapatkan “kulit” bola dari langkah 3, potong-potong dan tempel agar bisa memenuhi satu lingkaran yang kalian gambar. Jika kulit masih lebih, potong dan tempel lagi ke lingkaran lain. Lakukan langkah ini sampai kulitnya habis.
- 5 Berapa banyak lingkaran yang dapat dipenuhi oleh kulit benda yang kalian pilih?
- 6 Berapa luas permukaan bola kalian dalam luas lingkaran yang telah kalian buat?

Aktivitas kedua: Berdasarkan pengalaman belajar pada aktivitas pertama, coba kalian jawab beberapa pertanyaan berikut. Sebagai acuan, kalian memiliki sebuah bola dengan jari-jari r seperti pada Gambar 2.62.



Gambar 2.62 Ilustrasi Bola

- 1 Nyatakan hubungan antara luas permukaan bola yang memiliki jari-jari r dan luas lingkaran dengan jari-jari yang sama!
- 2 Nyatakan luas permukaan bola dalam π dan r .

Berdasarkan Eksplorasi 2.16, kalian telah mengetahui luas permukaan bola. Rumus luas permukaan bola disajikan pada Sifat 2.12.

Sifat 2.12 Luas Permukaan Bola

Jika diketahui sebuah bola memiliki jari-jari r , maka luas permukaan bola tersebut dapat dicari dengan rumus:

$$\text{Luas Permukaan Bola} = 4\pi r^2.$$

Contoh 2.17 Luas Permukaan Bumi



Gambar 2.63 Ilustrasi Bumi

Bumi memiliki diameter sekitar 12.750 km. Tentukan berapa estimasi luas permukaan bumi. Selanjutnya, diketahui bahwa Indonesia memiliki luas daerah sekitar 7,81 juta km persegi. Berapa persen luas Indonesia dibandingkan luas permukaan bumi?

Alternatif Penyelesaian

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kalian harus mencari estimasi volume bumi.

$$\text{Luas Permukaan Bumi} = 4\pi(r_{\text{bumi}})^2$$

$$\begin{aligned}
 &= 4(3,14) \left(\frac{1}{2} \times 12.750 \right)^2 \\
 &= 4(3,14)(6.375)^2 \\
 &= 510.446.250 \\
 &= 510,45 \text{ juta km}^2
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka, kalian dapat menghitung perkiraan berapa persen luas Indonesia terhadap luas permukaan bumi dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Luas Indonesia}}{\text{Luas permukaan bumi}} \times 100\% = \frac{7,81 \text{ juta km}^2}{510,45 \text{ juta km}^2} \times 100\% \approx 1,53\%.$$



Ayo Mencoba

Coba cari perbandingan antara luas permukaan planet Uranus dan Neptunus. Uranus memiliki jari-jari kurang lebih sebesar 25.559 km. Neptunus memiliki jari-jari kurang lebih sebesar 24.764 km.

4. Pengaruh Perubahan Skala Bangun Ruang Sisi Lengkung terhadap Luas Permukaannya

Sebelumnya, kalian telah mempelajari bahwa makna bangun ruang diubah dengan skala k adalah setiap rusuknya diubah dengan skala k . Kalian juga telah mempelajari bahwa jika bangun ruang diubah dengan skala k , maka luas permukaannya juga berubah dengan skala k^2 . Pada bagian ini, kalian akan mempelajari bagaimana efek perubahan skala bangun ruang sisi lengkung terhadap luas permukaannya. Perhatikan Contoh 2.18!

Contoh 2.18 Luas Permukaan Tabung

Matulessy memiliki usaha garam. Untuk memasarkan produknya, ia menggunakan kemasan yang berbentuk tabung dengan ukuran diameter 10 cm dan tinggi 10 cm. Setelah melakukan riset pasar, Matulessy mendapatkan bahwa banyak konsumen yang menginginkan kemasan lain yang sedikit lebih kecil. Akhirnya, Matulessy mendesain sebuah kemasan tabung yang memiliki ukuran 0,75 dari ukuran semula. Tentukan berapa luas kebutuhan bahan pembuat kemasan tabung besar dan tabung kecil. Tentukan pula perbandingan antara keduanya.

Alternatif Penyelesaian

Panjang diameter tabung besar adalah 10 cm dan tingginya adalah 10 cm. Maka, luas permukaannya dapat ditentukan dengan cara berikut.

$$\begin{aligned}\text{Luas permukaan tabung besar} &= 2\pi r^2 + 2\pi r t \\ &= 2\pi \times 5^2 + 2\pi \times 5 \times 10 \\ &= 150\pi \text{ cm}^2\end{aligned}$$

Panjang diameter tabung setelah diperkecil menjadi 0,75 dari ukuran semula menjadi 7,5 cm. Tingginya juga menjadi 7,5 cm. Maka, luas permukaan tabung setelah diperkecil dapat dicari sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Luas permukaan tabung kecil} &= 2\pi r^2 + 2\pi r t \\ &= 2\pi \times 3,75^2 + 2\pi \times 3,75 \times 7,5 \\ &= 84,375\pi \text{ cm}^2\end{aligned}$$

Selanjutnya, kalian akan menentukan perbandingan antara luas permukaan tabung kecil dengan luas permukaan tabung besar.

$$\begin{aligned}\frac{\text{Luas permukaan tabung kecil}}{\text{Luas permukaan tabung besar}} &= \frac{84,375\pi}{150\pi} \\ &= 0,5625 \\ &= (0,75)^2\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan-perhitungan di atas, maka kebutuhan bahan pembuat kemasan satu tabung besar adalah $150\pi \text{ cm}^2$ sedangkan satu tabung kecil membutuhkan $84,375\pi \text{ cm}^2$ bahan kemasan. Sehingga, satu kemasan kecil membutuhkan $(0,75)^2$ dari bahan yang dibutuhkan untuk membuat satu kemasan tabung besar.



Ayo Mencoba

Lintang memiliki usaha gula dengan kemasan tabung. Semula, tabung kemasannya memiliki satu ukuran yakni dengan diameter 10 cm dan tinggi 7 cm. Setelah melakukan riset, ternyata banyak konsumen yang menginginkan kemasan yang lebih besar. Akhirnya, diputuskan bahwa akan membuat ukuran kemasan baru dengan skala dua kali lipat dari ukuran semula. Tentukan berapa luas kebutuhan bahan pembuat kemasan tabung besar dan tabung kecil. Tentukan pula perbandingan antara keduanya.

Seperti halnya pada Subbab B dan berdasarkan Contoh 2.18, dapat dilihat bahwa jika sebuah bangun diubah ukurannya dengan skala k , maka luas permukaannya akan berubah dengan skala k^2 .

Latihan

E

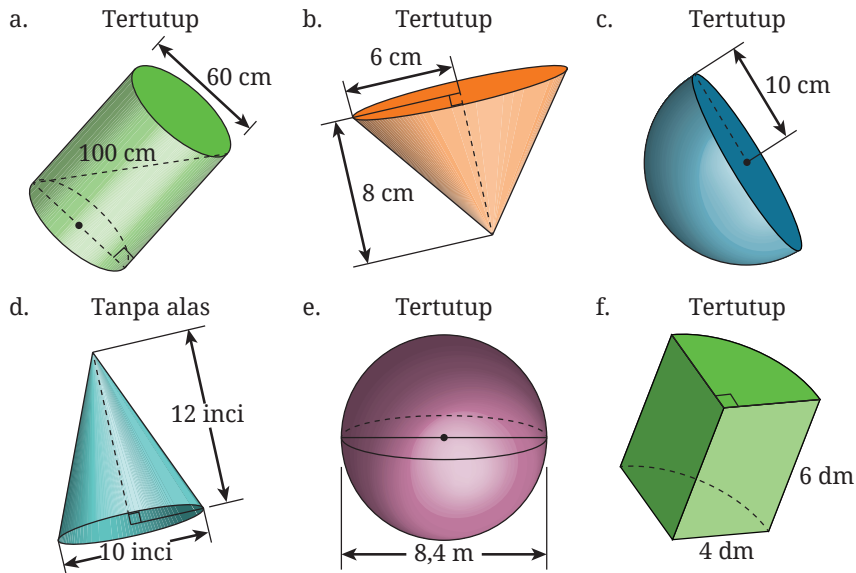
Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Lengkung

Pemahaman Konsep

- 1 Bagaimana cara mencari luas permukaan tabung?
- 2 Bagaimana cara mencari luas permukaan kerucut?
- 3 Jelaskan keterkaitan antara luas permukaan bola dan luas lingkaran yang memiliki jari-jari yang sama.
- 4 Bagaimana caranya mencari luas permukaan bola?

Penerapan Konsep

- 5 Hitunglah luas permukaan tiap-tiap bangun pada Gambar 2.64.



Gambar 2.64 Berbagai Bangun Ruang Sisi Lengkung

- 6 Perkirakan berapa banyak bola dengan jari-jari 10 cm yang dapat dibungkus dengan material pembungkus yang berukuran 1 meter persegi?
- 7 Untuk memperingati ulang tahun Gilang, ibunya membuat nasi tumpeng yang disusun sedemikian rupa sehingga nasinya berbentuk kerucut dengan diameter 20 cm. Tinggi nasi dengan bentuk kerucut ini sekitar 35 cm. Jika nasi kerucut ini ingin ditutupi dengan daun pisang, berapa luas daun pisang yang akan dibutuhkan?
- 8 Tentukan luas permukaan pipa terbuka (tanpa tutup pada kedua sisi) jika memiliki jari-jari 1 m dan panjang 5 m.
- 9 Hotman memiliki usaha gelato. Salah satu kemasan gelato berbentuk kerucut dengan ukuran diameter 7,5 cm dan tinggi 15 cm. Setelah melakukan riset pasar, Hotman mendapatkan bahwa banyak konsumen yang menginginkan kemasan lain yang sedikit lebih kecil. Akhirnya, Hotman mendesain sebuah kemasan kerucut yang memiliki ukuran 0,75 dari ukuran semula. Tentukan berapa luas kebutuhan bahan pembuat kemasan kerucut besar dan kerucut kecil. Tentukan pula perbandingan antara keduanya.

F. Volume Bangun Ruang Sisi Lengkung

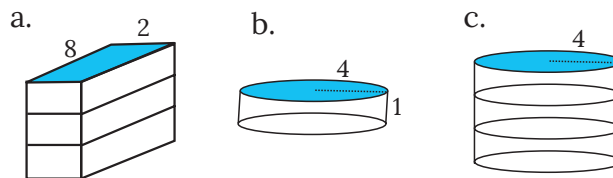
Pada subbab C, kalian telah mempelajari volume bangun ruang sisi datar. Kali ini, kalian akan mempelajari volume bangun ruang sisi lengkung.

1. Volume Tabung

Untuk memahami volume tabung, ikuti kegiatan Eksplorasi 2.17.

Eksplorasi 2.17 Volume Tabung

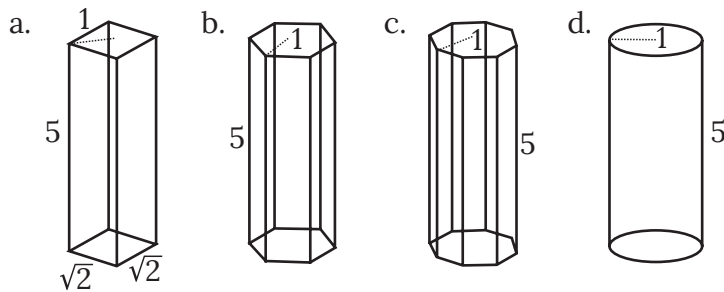
Aktivitas Pertama: Prediksi atau tebak volume beberapa bangun ruang berikut dengan pengetahuan yang sudah kalian peroleh dari menemukan volume bangun ruang sisi datar.



Gambar 2.65 Balok dan Tabung

- Gambar a adalah sebuah balok dengan alas yang memiliki ukuran panjang 8 satuan dan lebar 2 satuan. Balok ini memiliki tinggi 3 satuan panjang.
- Gambar b menunjukkan sebuah tabung dengan ukuran jari-jari 4 satuan dan tinggi 1 satuan.
- Gambar c menunjukkan sebuah tabung dengan ukuran jari-jari 4 satuan dan tinggi 3 satuan.

Aktivitas Kedua: Perhatikan keempat bangun ruang pada Gambar 2.66. Keempatnya memiliki dua kesamaan. Yang pertama adalah mereka sama-sama memiliki tinggi 5 satuan. Yang kedua adalah mereka memiliki alas dengan jarak terjauh dari titik pusat ke sisi adalah 1 satuan panjang. Dengan menggunakan estimasi $\pi \approx 3,14$, ikuti instruksi-instruksi berikut.



Gambar 2.66 Prisma dan Tabung

- ❶ Carilah luas persegi dan lingkaran pada gambar a dan d.
- ❷ Gunakan dua hasil ini untuk mengukur volume prisma a dan tabung d. Bagaimana perbandingan antara keduanya?
- ❸ Tanpa menggunakan kalkulasi, urutkan keempat bangun tersebut dari yang memiliki volume terkecil ke bangun yang memiliki volume terbesar. Gunakan gambar dan pengetahuan kalian tentang poligon untuk menjelaskan alasanmu.
- ❹ Luas heksagon (alas prisma b) kurang lebih 2,6 satuan luas dan luas dari oktagon (alas prisma c) kurang lebih 2,83 satuan luas. Gunakan temuan ini untuk menghitung volume prisma heksagon dan prisma oktagon. Bandingkan hasil volume yang kalian temukan dengan jawaban butir 3.

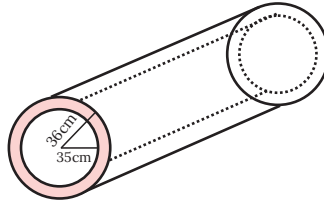
Berdasarkan Eksplorasi 2.17, apa yang dapat kalian simpulkan terkait volume tabung? Apa persamaannya dengan volume prisma? Rumus untuk mencari volume tabung disajikan pada Sifat 2.13.

Sifat 2.13 Volume Tabung

Jika diketahui sebuah tabung memiliki jari-jari alas r dan tinggi t , maka volume tabung tersebut dapat dicari dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Volume Tabung} = \text{Luas Alas} \times \text{Tinggi} = \pi r^2 t.$$

Contoh 2.19 Volume Pipa



Gambar 2.67 Pipa

Sebuah potongan pipa besi, dapat dilihat pada Gambar 2.67. Jarak dari pusat tabung ke bagian dalam pipa adalah 35 cm, sedangkan jarak dari pusat tabung ke bagian luar pipa adalah 36 cm. Jika panjang pipa adalah 100 m, tentukan volume besi dari pipa besi tersebut dalam π .

Alternatif Penyelesaian

Salah satu cara untuk mencari volume pipa besi dengan ketebalan 1 cm tersebut adalah dengan mengurangkan volume tabung besar dengan panjang jari-jari $R=36$ cm dengan volume tabung kecil dengan panjang jari-jari $r=35$ cm. Karena panjang pipa $t=100$ m $=10.000$ cm, perhitungan volume besi tersebut dapat dilakukan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Volume Tabung Besi} &= \pi R^2 t - \pi r^2 t \\ &= \pi t(R^2 - r^2) \\ &= \pi t(R + r)(R - r) \\ &= \pi \times 10.000 \times (36 + 35) \times (36 - 35) \\ &= 710.000\pi\end{aligned}$$

Jadi, volume pipa besi tersebut adalah $710.000\pi \text{ cm}^3$.



Ayo Mencoba

Sebuah bis beton berbentuk tabung. Jari-jari luar bis ini 100 cm, ketebalannya 10 cm, dan panjangnya 50 cm. Tentukan volume beton dari bis beton ini.

2. Volume Kerucut

Seperti keterkaitan antara volume limas dan volume prisma, pada Eksplorasi 2.18, kalian akan mempelajari relasi dari volume kerucut dan volume tabung yang sudah kalian ketahui.

Eksplorasi 2.18 Volume Kerucut

Pada aktivitas ini, kalian siapkan wadah berbentuk kerucut. Seperti pada aktivitas sebelumnya, kalian dapat menggunakan kemasan es krim atau wadah kerucut lain. Tugas kalian selanjutnya adalah sebagai berikut.

- ❶ Buat wadah tabung (atasnya terbuka) dengan acuan wadah kerucut yang sudah kalian pilih. Tabung yang akan kalian buat harus memiliki ukuran alas dan tinggi yang sama dengan kerucut.
- ❷ Siapkan pasir atau butiran styrofoam. Gunakan salah satu bahan tersebut untuk mengisi wadah kerucut dan tabung.
- ❸ Isi penuh wadah kerucut. Tuangkan isinya ke wadah tabung. Ulangi proses ini sampai wadah tabung penuh.
- ❹ Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut.
 - a) Berapa banyak pasir atau butiran styrofoam dalam ukuran wadah kerucut yang dibutuhkan untuk memenuhi wadah tabung?
 - b) Apa kaitan fakta pada butir a) dengan hubungan antara volume tabung dan volume kerucut?
 - c) Tuliskan kalimat matematika dari hubungan antara volume kerucut dan volume tabung!
 - d) Berdasarkan rumus volume tabung yang sudah kalian ketahui, tuliskan rumus volume kerucut.
- ❺ Bandingkan hasil yang telah kalian peroleh dengan penjelasan di video pada tautan berikut,



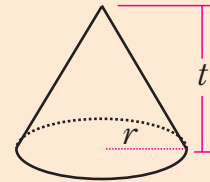
<https://youtu.be/scpP86WYuAo>

Berdasarkan Eksplorasi 2.18, kalian telah menentukan hubungan volume tabung dan kerucut. Dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa rumus volume kerucut seperti yang disajikan pada Sifat 2.14.

Sifat 2.14 Volume Kerucut

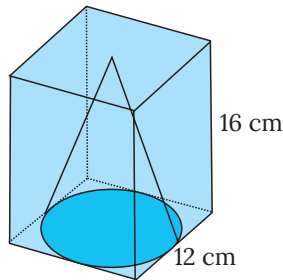
Jika diketahui sebuah kerucut memiliki jari-jari alas r dan tinggi t , maka volume kerucut tersebut dapat dicari dengan rumus:

$$\begin{aligned}\text{Volume Kerucut} &= \frac{1}{3} \times \text{Luas Alas} \times t \\ &= \frac{1}{3} \pi r^2 t\end{aligned}$$



Gambar 2.68 Kerucut

Contoh 2.20 Kerucut dalam Prisma



Gambar 2.69 Kerucut dalam Prisma

Sebuah kerucut diletakkan ke dalam sebuah prisma persegi seperti tampak pada Gambar 2.69. Jika panjang sisi persegi adalah 12 cm dan tinggi prisma sama dengan tinggi kerucut yaitu 16 cm. Tentukan volume prisma yang tidak terisi oleh kerucut.

Alternatif Penyelesaian

Pertama-tama, carilah volume prisma persegi. Karena panjang sisi persegi sama dengan diameter lingkaran, maka jari-jari lingkaran memiliki ukuran 6 cm.

$$\begin{aligned}\text{Volume Prisma Persegi} &= \text{Luas Alas} \times \text{Tinggi} \\ &= (12 \times 12) \times 16 \\ &= 2.304 \text{ cm}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Volume Kerucut} &= \frac{1}{3} \times \text{Luas Alas} \times \text{Tinggi} \\
 &= \frac{1}{3} \times (\pi \times (6)^2) \times 16 \\
 &= \pi \times \frac{1}{3} \times 36 \times 16 \\
 &= \pi \times 192 \\
 &\approx 3,14 \times 192 \\
 &= 602,88 \text{ cm}^3
 \end{aligned}$$

Untuk mencari volume prisma yang tidak terisi oleh kerucut, kalian dapat mengurangi volume prisma persegi dengan volume kerucut. Sehingga dapat dituliskan sebagai berikut.

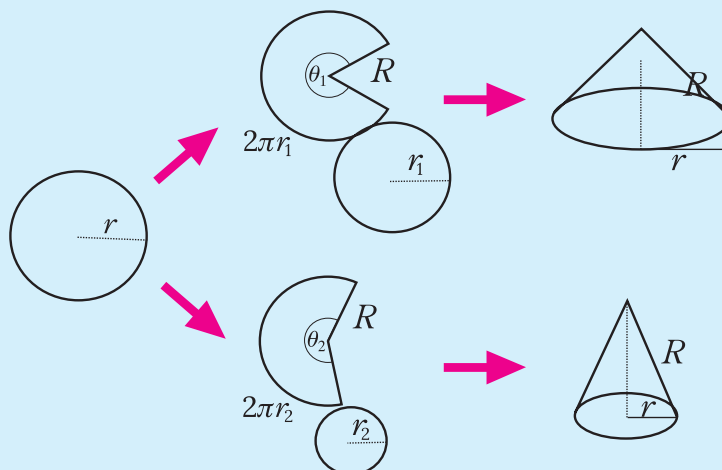
$$\begin{aligned}
 \text{Volume prisma yang tidak terisi oleh kerucut} &= \text{Volume prisma} - \text{Volume kerucut} \\
 &= 2.304 \text{ cm}^3 - 602,88 \text{ cm}^3 \\
 &= 1.701,12 \text{ cm}^3.
 \end{aligned}$$



Ayo Mencoba

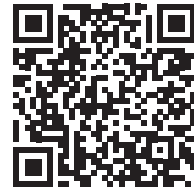
Dengan konteks yang sama seperti soal di atas, tentukan volume prisma yang tidak terisi oleh kerucut jika panjang sisi persegi adalah 20 cm dan tinggi prisma adalah 30 cm.

Aktivitas Interaktif

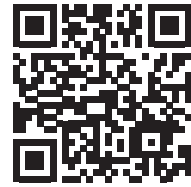


Gambar 2.70 Variasi Kerucut

Pada kegiatan interaktif ini, kalian akan mengamati konstruksi sebuah kerucut dari juring, silakan memindai kode QR berikut atau mengunjungi tautan <http://ringkas.kemdikbud.go.id/JaringKerucut> untuk mengeksplorasi aktivitas GeoGebra. Geser slider yang ada di sana dan perhatikan perubahan yang terjadi terhadap sudut juring, jari-jari alas, tinggi kerucut, dan volume kerucut.



Selanjutnya, rekam perubahan sudut juring terhadap volume kerucut di Desmos Graphing Calculator yang dapat dipindai pada kode QR berikut atau mengunjungi tautan <https://www.desmos.com/calculator>. Isi tabel dan gambarkan grafiknya. Kemudian, berdasarkan grafik yang terbentuk coba tuliskan formula yang menggambarkan hubungan antara ukuran sudut juring dengan volume kerucut yang terbentuk.



3. Volume Bola

Untuk memahami volume bola, kita akan menggunakan pengetahuan kita tentang volume kerucut. Selanjutnya, kalian akan bermain di Eksplorasi 2.19 untuk memahami keterkaitan antara volume kerucut dan bola untuk menemukan cara bagaimana menentukan volume sebuah bola.

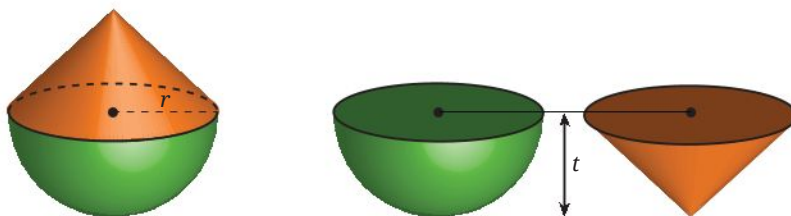
Eksplorasi

2.19

Menemukan Volume Bola

Di aktivitas Eksplorasi 2.19 ini kalian akan berkelompok dengan teman-teman kalian untuk melakukan sebuah eksperimen. Untuk melakukan eksperimen tersebut, siapkan satu bola mainan ukuran sedang, selembar kertas karton, beras atau butiran styrofoam, gunting, dan selotip!

- ❶ Ukurlah bola mainan kalian untuk mencari tahu panjang diameter atau jari-jarinya. Setelah itu, potonglah bola tersebut menjadi dua bagian yang sama. Kalian mendapatkan dua buah setengah lingkaran.
- ❷ Pada kertas karton, gambarlah jaring-jaring sebuah kerucut terbuka agar nantinya kerucut tersebut memiliki panjang jari-jari dan tinggi yang sama dengan panjang jari-jari bola kalian.
- ❸ Buatlah kerucut terbuka dengan menggunakan jaring-jaring yang diperoleh di nomor 2. Kalian telah memiliki kerucut terbuka yang alasnya sama dengan alas setengah bola dan tingginya sama dengan panjang jari-jari bola. Perhatikan Gambar 2.71 berikut.



Gambar 2.71 Setengah Bola dan Kerucut Terbuka

4. Dengan menggunakan kerucut terbuka yang diperoleh, pindahkan beras atau butiran styrofoam ke dalam setengah bolanya! Berapa kali pemindahan yang kalian lakukan agar setengah bolanya terisi penuh? Hubungan apa yang kalian peroleh mengenai volume setengah bola dan kerucut tersebut?
5. Volume sebuah bola sama dengan dua kali volume setengah bola tersebut. Volume kerucut yang panjang jari-jarinya r dan tingginya t adalah $\frac{1}{3}\pi r^2 t$. Gunakan fakta-fakta ini dan hasil yang kalian peroleh di nomor 4 untuk menemukan volume bola yang panjang jari-jarinya r !
6. Bandingkan aktivitas yang kalian lakukan pada nomor 1–5 dengan eksperimen yang didemonstrasikan dalam video berikut.



<https://s.id/VolumeBola>

Video tersebut juga dapat kalian tonton dengan memindai kode QR di samping!

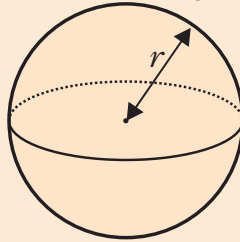


Berdasarkan Eksplorasi 2.19, kalian dapat menuliskan rumus volume bola sebagai berikut.

Sifat 2.15 Volume Bola

Jika diketahui sebuah bola memiliki jari-jari r , maka volume bola tersebut dapat dicari dengan rumus:

$$\text{Volume Bola} = \frac{4}{3} \pi r^3$$



Gambar 2.72 Ilustrasi Bola

Contoh 2.21 Volume Kerak Bumi



Gambar 2.73 Kerak Bumi

Bumi memiliki lapisan permukaan yang disebut sebagai kerak bumi. Lapisan kerak bumi kurang lebih memiliki ketebalan 24 km sedangkan diameter bumi sekitar 12.750 km. Tentukan berapa persen volume bumi yang merupakan kerak bumi.

Alternatif Penyelesaian

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, perkirakan terlebih dahulu volume bumi.

$$\begin{aligned}
 \text{Perkiraan Volume Bumi} &= \frac{4}{3} \pi (r_{\text{bumi}})^3 \\
 &\approx \frac{4}{3} (3,14) \left(\frac{1}{2} \times 12.750 \right)^3 \\
 &= \frac{4}{3} (3,14) (6.375)^3 \\
 &= \frac{4}{3} (3,14) (259.083.984.375) \\
 &= 1.084.698.281.250 \text{ km}^3
 \end{aligned}$$

Selanjutnya, karena ketebalan kerak bumi sudah diketahui maka untuk mencari volume kerak bumi, kurangkan volume bumi dengan volume bumi tanpa kerak.

$$\begin{aligned}
 \text{Estimasi Volume Kerak Bumi} &= \text{Estimasi volume bumi} - \text{Estimasi volume bumi tanpa kerak} \\
 &\approx 1.084.698.281.250 - \frac{4}{3} \pi (r_{\text{bumi tanpa kerak}})^3 \\
 &\approx 1.084.698.281.250 - \frac{4}{3} (3,14) (6.375 - 24)^3 \\
 &= 1.084.698.281.250 - 1.072.493.633.693,52 \\
 &= 12.204.647.556,48 \text{ km}^3
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dihitung perkiraan persentase volume kerak bumi terhadap volume bumi sebagai berikut.

$$\frac{\text{Volume kerak bumi}}{\text{Volume bumi}} \times 100\% = \frac{12.204.647.556,48 \text{ km}^3}{1.084.698.281.250 \text{ km}^3} \approx 1,13\%.$$



Ayo Mencoba

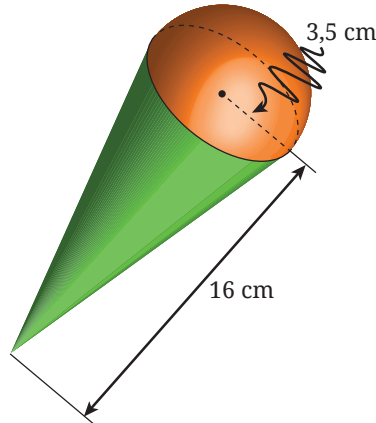
Diketahui bahwa planet Mars memiliki diameter yang besarnya setengah dari diameter dari planet bumi sedangkan kerak Mars memiliki ketebalan kurang lebih 50 km. Tentukan berapa persen volume Mars yang merupakan kerak Mars.

4. Pengaruh Perubahan Skala Bangun Ruang Sisi Lengkung terhadap Volumennya

Sampai di sini kalian telah mengetahui bagaimana menentukan luas permukaan dan volume bangun datar. Di Contoh 2.22, kalian akan melihat bagaimana ukuran sebuah bangun ruang mempengaruhi luas permukaan dan volumenya.

Contoh 2.22**Perubahan Luas Permukaan dan Volume Bangun Ruang**

Sebuah bangun ruang dibentuk dari gabungan kerucut dan setengah bola. Bentuk dan ukuran bangun ruang tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.74.



Gambar 2.74 Gabungan Kerucut dan Setengah Bola

Jika ukuran bangun ruang tersebut dibuat dua kali dari ukuran semula, carilah perbandingan antara luas permukaan akhir dan awalnya serta perbandingan volume akhir dan awalnya!

Alternatif Penyelesaian

Diketahui bahwa panjang jari-jari setengah bola dan alas kerucutnya adalah $r_1 = 3,5$ cm dan tinggi kerucut tersebut adalah $t_1 = 16$ cm. Setelah ukurannya menjadi dua kali lipat, maka panjang jari-jarinya menjadi $r_2 = 2 \times 3,5 = 7$ cm dan tingginya menjadi $t_2 = 2 \times 16 = 32$ cm. Dengan demikian, perbandingan luas permukaan akhir dan awalnya dapat ditentukan seperti berikut.

Perbandingan luas

$$\begin{aligned}\text{Perbandingan luas} &= \frac{\pi r_2 \sqrt{r_2^2 + t_2^2} + \frac{1}{2} \times 4\pi r_2^2}{\pi r_1 \sqrt{r_1^2 + t_1^2} + \frac{1}{2} \times 4\pi r_1^2} \\ &= \frac{\pi \times 7 \sqrt{7^2 + 32^2} + \frac{1}{2} \times 4\pi \times 7^2}{\pi \times 3,5 \sqrt{3,5^2 + 16^2} + \frac{1}{2} \times 4\pi \times 3,5^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{7\pi\sqrt{1073} + 98\pi}{\frac{7}{4}\pi\sqrt{1073} + \frac{98}{4}\pi} \\
 &= \frac{7\pi\sqrt{1073} + 98\pi}{\frac{1}{4}(7\pi\sqrt{1073} + 98\pi)} = 4
 \end{aligned}$$

Selanjutnya, perbandingan volume akhir dan awalnya dapat ditentukan seperti berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{Perbandingan Volume} &= \frac{\frac{1}{3}\pi r_2^2 t_2 + \frac{1}{2}\left(\frac{4}{3}\pi r_2^3\right)}{\frac{1}{3}\pi r_1^2 t_1 + \frac{1}{2}\left(\frac{4}{3}\pi r_1^3\right)} \\
 &= \frac{\frac{1}{3}\pi \times 7^2 \times 32 + \frac{1}{2}\left(\frac{4}{3}\pi \times 7^3\right)}{\frac{1}{3}\pi \times 3,5^2 \times 16 + \frac{1}{2}\left(\frac{4}{3}\pi \times 3,5^3\right)} \\
 &= \frac{\frac{2254}{3}\pi}{\frac{281,75}{3}\pi} = 8
 \end{aligned}$$



Ayo Mencoba

Sebuah bola awalnya memiliki jari-jari yang panjangnya 10 cm. Ukuran bola itu kemudian dibuat menjadi setengah kalinya ukuran awalnya. Tentukan perbandingan luas permukaan akhir dan awal serta perbandingan volume akhir dan awal bola tersebut.

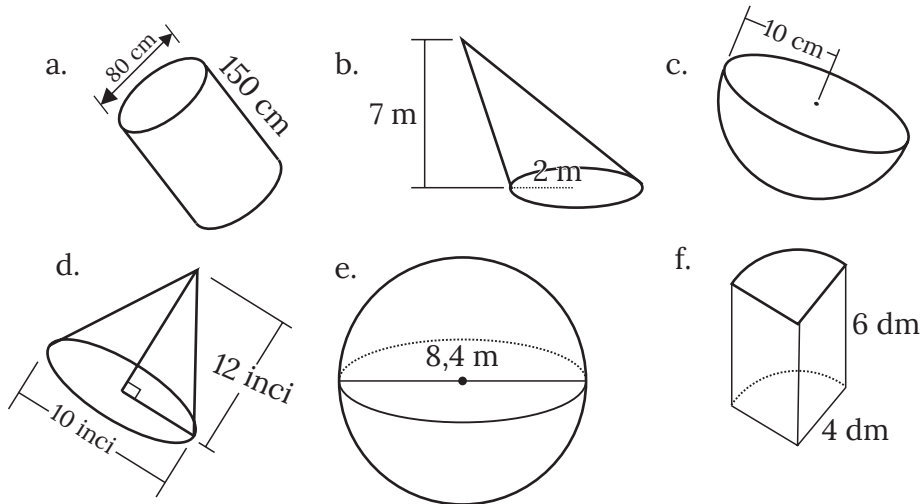
Seperti halnya pada Subbab C dan berdasarkan Contoh 2.22, selidikilah apakah jika sebuah bangun ruang diubah ukurannya dengan skala k , maka volumenya berubah dengan skala k^3 ?

Pemahaman Konsep

1. Bagaimana cara menemukan volume sebuah tabung?
2. Apa hubungan antara volume kerucut dan tabung yang memiliki jari-jari dan tinggi yang sama?
3. Bagaimana cara menemukan volume sebuah kerucut?
4. Apa hubungan antara volume bola, kerucut, dan tabung?
5. Bagaimana cara menemukan volume bola?

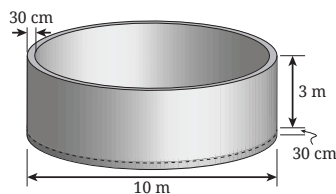
Penerapan Konsep

6. Hitunglah volume dari tiap-tiap bangun pada Gambar 2.75.



Gambar 2.75 Macam Bangun Ruang

7. Jika sebuah ring beton dibuat dengan ukuran seperti pada Gambar 2.76, berapa volume ring tersebut?



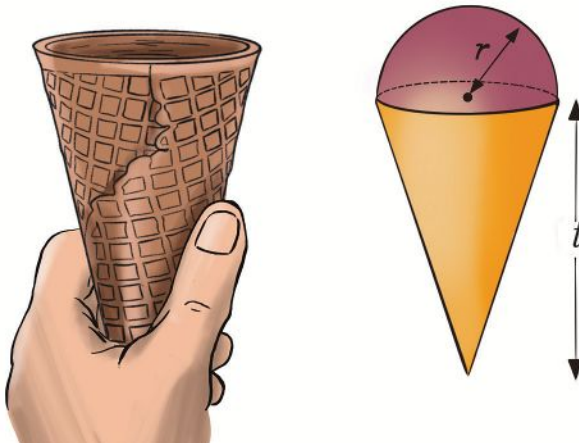
Gambar 2.76 Ring Beton

- 8 Berapa liter gas bumi yang dapat ditampung dengan truk yang memiliki tabung penyimpanan besar seperti Gambar 2.77 dengan diameter 2 meter dan panjang 12 meter?



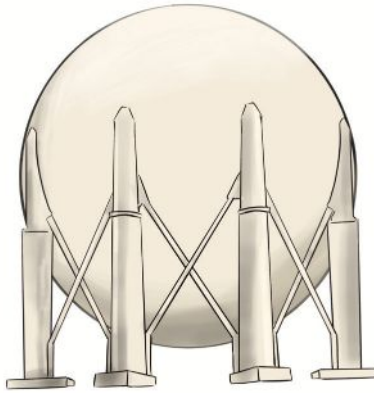
Gambar 2.77 Truk Pengangkut Gas Bumi

- 9 Sebuah wadah es krim berbentuk kerucut diisi penuh es-krim seperti Gambar 2.78. Jika diameter wadah es krim adalah 8 cm, dan tingginya adalah 14 cm, tentukan volume es krim yang dapat diisikan pada wadah es krim tersebut.



Gambar 2.78 Wadah Es Krim

- 10 Sebuah bangunan tangki penyimpanan gas bumi berbentuk bola yang dapat dilihat pada Gambar 2.79. Jika diameter tangki ini adalah 20 meter, berapa liter gas yang dapat ditampung oleh satu tangki?



Gambar 2.79 Bangunan Tangki Penyimpan Gas Bumi

- 11 Tan memiliki usaha pengemasan garam beryodium. Mulanya, ada satu kemasan yang berbentuk tabung dengan ukuran diameter 10 cm dan tinggi 10 cm. Akhirnya, Tan menginginkan kemasan lain yang sedikit lebih kecil sehingga harga jualnya lebih terjangkau. Dibuatlah kemasan tabung lain yang memiliki ukuran 0,75 dari ukuran semula. Tentukan berapa volume garam pada kemasan tabung besar dan tabung kecil. Tentukan pula perbandingan volume antara keduanya.

Ringkasan

- 1 Kita dapat membagi bangun ruang menjadi dua kategori yakni bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung.
- 2 Jaring-jaring dapat dimaknai sebagai gambar dua dimensi yang berupa gabungan dari beberapa bangun datar yang dapat disusun menjadi sebuah bangun ruang.
- 3 Luas permukaan sebuah bangun ruang dapat dipahami sebagai total luas dari semua sisi bangun ruang tersebut yang dinyatakan dalam persegi satuan (satuan persegi).
- 4 Volume sebuah bangun ruang adalah suatu ukuran untuk seberapa banyak ruang yang ditempati oleh bangun ruang tersebut, dinyatakan dalam kubus satuan (satuan kubik).

- ⑤ Konstanta π merupakan nilai perbandingan keliling suatu lingkaran dengan panjang diameter lingkaran tersebut.
- ⑥ Luas lingkaran yang memiliki jari-jari r adalah πr^2 .
- ⑦ Luas juring yang memiliki sudut pusat θ dan luas lingkaran yang membatasi juring tersebut sebesar L adalah $\frac{\theta}{360}L$.
- ⑧ Luas permukaan kubus yang memiliki panjang rusuk s adalah $6s^2$.
- ⑨ Luas permukaan balok yang memiliki ukuran panjang p , lebar l , dan tinggi t adalah $2(p \times l + p \times t + l \times t)$.
- ⑩ Luas permukaan prisma yang memiliki luas alas L , keliling alas K , dan tinggi t adalah $2 \times L + K \times t$.
- ⑪ Luas permukaan tabung yang memiliki jari-jari alas r dan tinggi tabung t adalah $2(\pi r^2) + (2\pi r t)$.
- ⑫ Luas permukaan kerucut yang memiliki jari-jari alas r dan tinggi t adalah $\pi r(r + \sqrt{r^2 + t^2})$.
- ⑬ Luas permukaan bola yang memiliki jari-jari r adalah $4\pi r^2$.
- ⑭ Volume kubus yang memiliki panjang rusuk s adalah s^3 .
- ⑮ Volume balok yang memiliki ukuran anjang p , lebar l , dan tinggi t adalah $p \times l \times t$.
- ⑯ Volume prisma yang memiliki luas alas A dan tinggi t adalah $A \times t$.
- ⑰ Volume limas yang memiliki luas alas A dan tinggi t adalah $\frac{1}{3} \times A \times t$.
- ⑱ Volume tabung yang memiliki jari-jari r dan tinggi t adalah $\pi r^2 t$.
- ⑲ Volume kerucut yang memiliki jari-jari r dan tinggi t adalah $\frac{1}{3} \pi r^2 t$.
- ⑳ Volume bola yang memiliki jari-jari r adalah $\frac{4}{3} \pi r^3$.

Uji Kompetensi

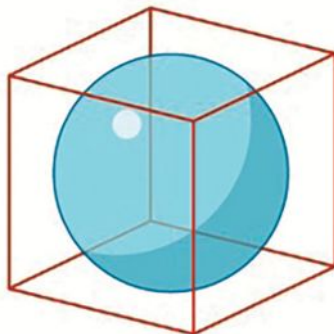
Uji Pemahaman

- ① *Benar atau salah.* Volume prisma tegak lebih kecil dari prisma miring walaupun memiliki luas alas dan tinggi yang sama.
- ② *Benar atau salah.* Jika memiliki tinggi dan jari-jari yang sama, maka volume tabung sama dengan volume bola ditambah dengan volume kerucut.
- ③ *Benar atau salah.* Jika memiliki tinggi dan alas yang sama, maka perbandingan volume kerucut dan prisma adalah 1:3.

- 4 Apabila memiliki jari-jari dan tinggi yang sama, maka perbandingan antara volume tabung dan volume kerucut adalah

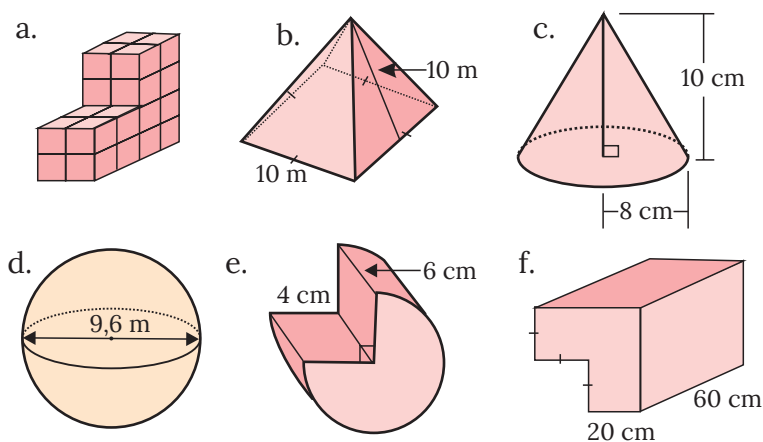
Penerapan

- 5 Sebuah bola diletakkan dalam sebuah kubus sehingga seluruh sisi kubus menempel pada bola (Gambar 2.80). Tentukan perbandingan antara volume bola dan volume kubus tersebut.



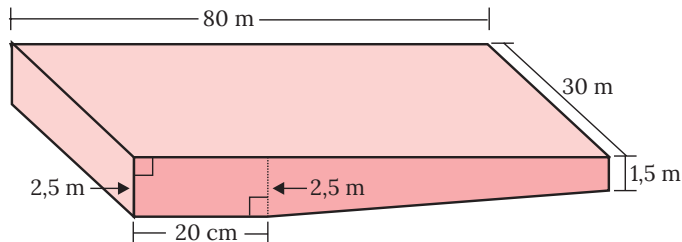
Gambar 2.80 Bola dalam Kubus

- 6 Sebuah kerucut dan prisma persegi memiliki ukuran tinggi yang sama. Selain itu, panjang sisi alas prisma dan diameter kerucut memiliki ukuran yang sama.
- a Tentukan perbandingan volume prisma dan kerucut tersebut
 - b Tentukan perbandingan luas prisma dan kerucut tersebut
- 7 Tentukan luas permukaan dan volume setiap bangun pada Gambar 2.81.



Gambar 2.81 Berbagai Macam Bangun Ruang

- 8 Sebuah kolam dibuat dengan desain yang memperhatikan kedalaman yang berbeda supaya bisa digunakan oleh anak-anak sampai orang tua seperti ditunjukkan pada Gambar 2.82. Berapa liter air yang dibutuhkan untuk mengisi penuh kolam tersebut?



Gambar 2.82 Desain Kolam Renang

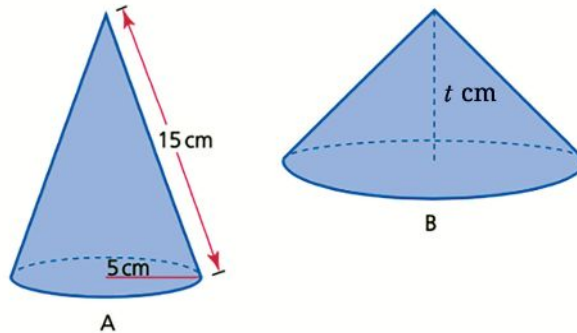
- 9 Ka'bah merupakan sebuah bangunan suci umat muslim yang berada di Saudi Arabia. Ka'bah memiliki tinggi sekitar 13,1 m. Alasnya berbentuk segi empat. Dimensi alasnya kurang lebih $13,16 \text{ m} \times 11,20 \text{ m} \times 12,84 \text{ m} \times 11,53 \text{ m}$.
- Tentukan perkiraan volume ka'bah.
 - Ka'bah biasanya ditutupi dengan kain hitam yang disebut dengan kiswah. Jika ia menutupi keempat sisi tegak ka'bah, tentukan perkiraan total luas kain ini.
- 10 Tempat minum domba di sebuah peternakan di Amerika Serikat didesain sehingga memiliki bentuk seperti tabung yang dipotong seperti Gambar 2.83. Diameter tabung tersebut adalah 40 cm sedangkan panjangnya 5 meter.



Gambar 2.83 Ilustrasi Tempat Minum di Peternakan

Tentukan volume air yang dapat ditampung oleh satu tempat minum ini!

- 11 Diketahui dua buah kerucut, A dan B, memiliki volume yang sama (Gambar 2.84). Jika keliling alas kerucut B adalah 55 cm, tentukan tinggi dari kerucut B.

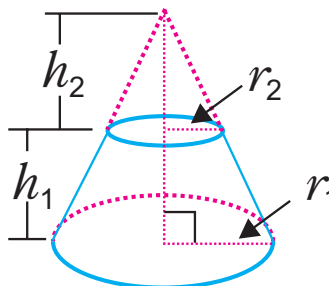


Gambar 2.84 Kerucut dengan Volume Sama

- 12 William seorang pengusaha muda yang sedang membuka usaha kafe kopi. Di kafanya, disediakan dua ukuran kemasan kopi berbentuk tabung, kecil dan besar. Kemasan besar 1,25 lebihnya dari kemasan kecil. Jika diameter kemasan kecil adalah 7,5 cm dan tinggi 10 cm, tentukan volume kedua kemasan serta perbandingannya.

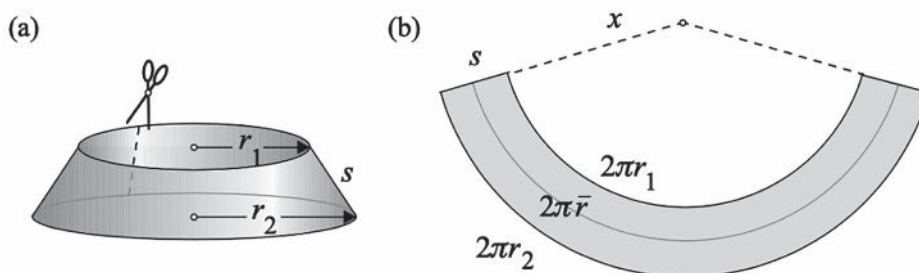
Penalaran

- 13 Kerucut terpancung adalah kerucut yang dipotong ujungnya seperti tampak pada Gambar 2.85. Diketahui jari-jari kerucut terpancung adalah r_1 , jari-jari kerucut kecil adalah r_2 , tinggi kerucut besar adalah h_1 dan tinggi kerucut yang terpotong adalah h_2 .



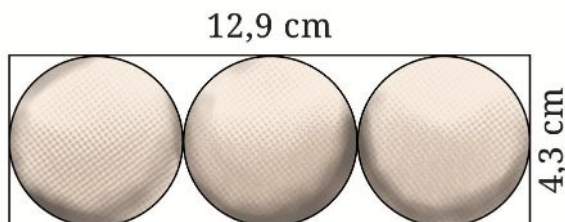
Gambar 2.85 Kerucut Terpancung

- (a) Tentukan rumus untuk mencari volume kerucut terpancung dengan informasi yang telah diketahui. Petunjuk: gunakan $\frac{r_1}{r_2} = \frac{h_1}{h_2}$
- (b) Jika diketahui s adalah panjang sisi lengkung bukan tinggi (lihat ilustrasi Gambar 2.86), tentukan luas permukaan kerucut terpancung tersebut.



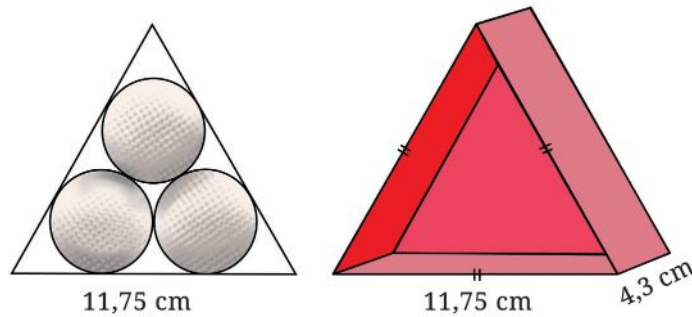
Gambar 2.86 Ilustrasi Luas Permukaan Kerucut Terpancung

- 14 Sebuah perusahaan pembuat bola golf, sedang melakukan riset untuk desain kemasan produk mereka. Dalam riset ini, mereka akan menentukan wadah yang cocok untuk tiga buah bola golf yang memiliki jari-jari 2,15 cm.
- (a) Desain yang pertama adalah dengan menggunakan kotak balok dengan panjang 12,9 cm, lebar 4,3 cm, dan tinggi 4,3 cm.



Gambar 2.87 Ilustrasi Desain Kemasan Bola Golf 1

- (b) Desain yang kedua berbentuk prisma segitiga sama sisi dengan panjang sisi 11,75 cm dan tinggi 4,3 cm.



Gambar 2.88 Ilustrasi Desain Kemasan Bola Golf 2

Selanjutnya, jawablah beberapa pertanyaan berikut.

- ③ Manakah desain yang memiliki ruang dalam kemasan yang tidak terisi paling minimum? Jelaskan alasanmu dengan pengetahuan yang sudah didapat dalam bab ini.
- ④ Desain kemasanmu sendiri. Lakukan perhitungan berapa ruang yang tidak terisi. Apakah desainmu lebih baik dari dua desain yang telah diajukan oleh perusahaan tersebut?

Proyek

Desain Rumah Impian

Rumah adalah tempat dimana kita akan selalu kembali. Desain rumah menjadi sesuatu yang krusial bagi banyak orang dari masa ke masa. Bukan hanya secara teknis saja, kadang mendesain rumah juga melibatkan aspek filosofis dan estetik.

Pada proyek kali ini, kalian akan mempelajari desain rumah adat dari pelbagai daerah yang kalian inginkan. Kalian akan meninjaunya dari segi geometris, filosofis, dan historis. Berdasarkan pengetahuan ini, kalian akan diajak untuk merancang rumah yang kalian impikan.

Pertama, buatlah kajian pustaka tentang rumah yang ada di daerahmu atau daerah yang kalian inginkan. Sebagai contoh, kalian dapat mengkaji sebuah rumah adat di Nusa Tenggara Timur. Rumah ini disebut dengan rumah Mbaru Niang yang berada di atas pegunungan tepatnya di desa Waerebo.

Kedua, dengan bantuan bimbingan dari guru kalian, coba desain rumah yang memperhatikan kearifan lokal Indonesia yang berdasarkan geometri, filosofi, dan histori tapi tanpa menghilangkan aspek modern. Buatlah rancangan desainmu dalam sebuah portofolio.

Ketiga, untuk tujuan publikasi, kalian dapat menggunakan beberapa platform yang kalian suka dan bisa. Misalnya, kalian dapat membuat video yang menjelaskan apa saja yang telah kalian pelajari dari rumah adat yang kalian kaji, kemudian kalian jelaskan pula bagaimana hal ini menginspirasi rancangan desain rumah impian kalian. Alternatifnya, kalian bisa membuat postingan di Facebook, Instagram, Twitter, maupun platform podcast seperti Anchor.

Pengayaan

- ❶ Aplikasi *GeoGebra Augmented Reality* yang dapat diunduh di *App Store* dengan memindai kode QR berikut. Dengan menggunakan aplikasi ini, kalian dapat mengeksplorasi matematika melalui teknologi *Augmented Reality*. Kalian dapat mengeksplorasi berbagai bentuk tiga dimensi yang diproyeksikan di layar gawai kalian. 
- ❷ Aplikasi lain yang juga didukung dengan kemampuan *Augmented Reality*, adalah *GeoGebra 3D Graphing Calculator*. Kalian dapat memasang aplikasi ini melalui *Google Play Store* dengan memindai kode QR berikut. 
- ❸ Aktivitas interaktif yang telah kami desain di Desmos ini dapat digunakan untuk mengkesplorasi materi lingkaran. Lebih spesifiknya, pada aktivitas tersebut, kalian dapat menyelidiki hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling.

Refleksi

Ingat-ingat kembali pengalaman belajar kalian di Bab 2 Bangun Ruang. Setelah itu, refleksikan pengalaman belajarmu tersebut dengan menanggapi pertanyaan atau pernyataan panduan berikut.

- ❶ Se jauh mana manfaat yang dapat kalian rasakan setelah berdinamika di Bab 2 Bangun Ruang? Ceritakan manfaat yang dapat kalian rasakan.
- ❷ Strategi-strategi belajar seperti apa yang kalian gunakan untuk belajar di Bab 2 Bangun Ruang? Apakah semua strategi sudah membantu kalian untuk belajar secara optimal?
- ❸ Sekarang, nilailah pembelajaran kalian sendiri di Bab 2 Bangun Ruang ini dengan mencentang kolom-kolom yang sesuai pada tabel berikut.

No.	TARGET PEMBELAJARAN			
Subbab A Klasifikasi Bangun Ruang dan Jaring-Jaring				
1.	Saya dapat memahami klasifikasi dan jenis-jenis bangun ruang			
2.	Saya dapat menggambarkan jaring-jaring bangun ruang			
Subbab B Luas Permukaan Ruang Sisi Datar				
3	Saya dapat menentukan luas permukaan kubus			
4.	Saya dapat menentukan luas permukaan balok			
5.	Saya dapat menentukan luas permukaan prisma			
6	Saya dapat menentukan luas permukaan limas			

No.	TARGET PEMBELAJARAN	😊	😐	😞
Subbab C Volume Bangun Ruang Sisi Datar				
7	Saya dapat menentukan volume kubus			
8	Saya dapat menentukan volume balok			
9	Saya dapat menentukan volumeluas permukaan prisma			
10.	Saya dapat menentukan volumeluas permukaan limas			
Subbab D Lingkaran				
11	Saya dapat menentukan luas lingkaran			
12	Saya dapat menentukan luas juring			
Subbab E Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Lengkung				
13.	Saya dapat menentukan luas permukaan tabung			
14.	Saya dapat menentukan luas permukaan kerucut			
15.	Saya dapat menentukan luas permukaan bola			
Subbab F Volume Bangun Ruang Sisi Lengkung				
16.	Saya dapat menentukan volume tabung			
17.	Saya dapat menentukan volume kerucut			
18.	Saya dapat menentukan volume bola			